دانشگاه صنعتی قوچان
گروه مهندسی کامپیوتر

پایان‌نامه دوره کارشناسی مهندسی کامپیوتر

نام پایان‌نامه

طراحی و پیاده سازی سیستم پیشنهادگر هوشمند برای پلتفرم های تجارت الکترونیک مبتنی بر تحلیل رفتار کاربر

نام دانشجو

سید حامد اکبرزاده

استاد راهنما:

سرکار خانم دکتر اسکندری

تابستان ۱۴۰۵


بسم الله الرحمن الرحیم

به نام خدا

منشور اخلاق پژوهش

با استعانت از خدای سبحان و با اعتقاد راسخ به اینکه عالم محضر خدا است و او همواره ناظر بر اعمال ماست

و به منظور انجام شایسته‌ی پژوهش‌های اصیل، تولید دانش جدید و بهسازی زندگانی بشر،

ما دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور:

تمام تلاش خود را برای کشف حقیقت و فقط حقیقت به کار خواهیم بست و از هر گونه جعل و تحریف در فعالیت های علمی پرهیز می‌کنیم.

حقوق پژوهشگران، پژوهیدگان (انسان، حیوان، گیاه و اشیاء)، سازمان‌ها و سایر صاحبان حقوق را به رسمیت می‌شناسیم و در حفظ آن می کوشیم.

به مالکیت مادی و معنوی آثار پژوهشی ارج می نهیم، برای انجام پژوهشی اصیل اهتمام ورزیده و از سرقت علمی و ارجاع نامناسب اجتناب می کنیم.

ضمن پایبندی به انصاف و اجتناب از هر گونه تبعیض و تعصب، در کلیه فعالیت‌های پژوهشی، رهیافتی تعادلانه اتخاذ خواهیم کرد.

ضمن امانت داری، از منابع و امکانات اقتصادی، انسانی و فنی موجود استفاده بهره‌ورانه خواهیم کرد.

از انتشار غیراخلاقی نتایج پژوهش نظیر انتشار موازی، همپوشان و چندگانه (تکه‌ای) پرهیز می کنیم.

اصل محرمانه بودن و رازداری را محور تمام فعالیت‌های پژوهشی خود قرار می‌دهیم.

در همه فعالیت‌های پژوهشی به منافع ملی توجه کرده و برای تحقق آن می کوشیم.

خویش را ملزم به رعایت کلیه ضوابط‌های علمی رشته خود، قوانین و مقررات، سیاست‌های حرفه‌ای، سازمانی، دولتی و راهبردهای ملی در همه مراحل پژوهش می‌دانیم.

رعایت اصول اخلاق در پژوهش را اقدامی فرهنگی می‌دانیم و به منظور بالندگی این فرهنگ، به ترویج و اشاعه‌ی آن در جامعه اهتمام می‌ورزیم.

اظهار نامه

اینجانب سید حامد اکبرزاده دانشجوی کارشناسی رشته مهندسی کامپیوتر دانشکده ریاضی و کامپیوتر دانشگاه صنعتی قوچان، گواهی می‌دهم که پایان‌نامه تهیه شده توسط اینجانب با عنوان «طراحی و پیاده سازی سیستم پیشنهادگر هوشمند برای پلتفرم های تجارت الکترونیک مبتنی بر تحلیل رفتار کاربر» به راهنمایی استاد محترم سرکار خانم دکتر اسکندری توسط شخص اینجانب انجام گرفته و صحت و اصالت مطالب تدوین شده در آن را تأیید می‌نمایم. چنانچه هر زمان، دانشگاه آگاه شود که گزارش پایان‌نامه حاضر، صحت و اصالت لازم را نداشته است، آن دانشگاه حق دارد مدرک تحصیلی اینجانب را مسترد و ابطال نماید. همچنین اعلام می‌دارد در صورت بهره گیری از منابع مختلف شامل گزارش‌های تحقیقاتی، رساله، پایان‌نامه، کتاب، مقالات تخصصی و غیره، به منبع مورد استفاده و پدیدآورنده آن به طور دقیق ارجاع داده شده و نیز مطالب مندرج در پایان‌نامه حاضر تاکنون برای دریافت هیچ نوع مدرک یا امتیازی توسط اینجانب و یا سایر افراد به هیچ کجا ارائه نشده و تمامی مفاد منشور اخلاق پژوهش در آن رعایت شده است. در تدوین متن پایان‌نامه حاضر، چارچوب (قالب) مصوب دانشگاه صنعتی قوچان به طور کامل رعایت شده است. در پایان اعلام می‌دارم کلیه حقوق مادی ناشی از پایان‌نامه حاضر، متعلق به دانشگاه صنعتی قوچان می‌باشد.

نام و نام خانوادگی دانشجو (دست نویس) .....

امضاء دانشجو:

تاریخ:

حق چاپ، تکثیر و مالکیت (Copyright and Ownership) این پایان‌نامه

به دانشگاه صنعتی قوچان واگذار شده است.

تقدیم

پدر و مادر عزیزم، که با دعای خیر و حمایت های بی دریغشان همواره چراغ راه زندگی و تحصیلم بوده‌اند. آنان که با دستانی پرمهر، الفبای ایستادگی را به من آموختند و در تمام مسیر پرفراز و نشیب این پژوهش، صبورانه همراهم ماندند. همچنین تقدیم به خانواده و دوستان عزیزم که با حضور سبز و دلگرمی هایشان، سختی های این راه را برایم هموار ساختند. امید است که این دستاورد کوچک علمی، بتواند قطره ای ناچیز در برابر دریای بی کران فداکاری ها و محبت های آنان باشد.

تشکر و قدردانی

پروردگار متعال را سپاسگزارم که توفیق و توان طی کردن این مسیر علمی را به من عطا فرمود. بر خود لازم می‌دانم از زحمات بی‌دریغ و راهنمایی های عالمانه استاد راهنمای عزیزم، جناب سرکار خانم دکتر اسکندری که با سعه صدر، دانش پربار و دلسوزی فراوان در تمامی مراحل انجام این پژوهش و توسعه این سامانه نرم افزاری همراه و پشتیبان من بودند، کمال تشکر و قدردانی را داشته باشم.

همچنین از تمامی اساتید محترم گروه مهندسی کامپیوتر که در طول دوران تحصیل، مسیر کسب دانش و مهارت های مهندسی را برایم هموار ساختند، صمیمانه سپاسگزارم. در نهایت، از خانواده عزیزم که با حمایت های بی وقفه و دعای خیرشان همواره مایه دلگرمی من بوده اند و از تمامی دوستان و هم دوره ای‌هایی که با هم فکری ها و همراهی هایشان در پیشبرد این رساله مرا یاری کردند، بی‌نهایت سپاسگزارم.

چکیده

گسترش تجارت الکترونیک در حوزه‌های تخصصی نظیر صنایع مبلمان و دکوراسیون داخلی، نیازمند زیرساخت های نرم‌افزاری پیچیده ای است که پلتفرم های فروشگاهی عمومی قادر به تامین آن ها نیستند. چالش هایی نظیر قیمت گذاری چند بعدی بر اساس متغیر های پویای کالا (رنگ، نوع فوم، گارانتی)، پیچیدگی های لجستیک و زمان بندی تحویل کالاهای سنگین، و نیاز مبرم به یکپارچه سازی با سرویس های پرداخت اعتباری و اقساطی (BNPL)، طراحی معماری های نوین را به یک ضرورت فنی تبدیل کرده است.

در این پژوهش، پلتفرم تجارت الکترونیک یکپارچه و سازمانی «الوا» با هدف رفع محدودیت های سیستم های سنتی طراحی و توسعه یافته است. این سامانه بر پایه معماری فول استک (Full-Stack) و الگوی مونولیت ماژولار (Modular Monolith) در سمت سرور بنا شده است. لایه بک‌اند با استفاده از فریم ورک NestJS و زبان TypeScript توسعه یافته و از پایگاه داده رابطه‌ای PostgreSQL در کنار ORM پیشرفته TypeORM (با ساختار نرمال سازی شده و پشتیبانی از حذف منطقی) بهره می برد. به منظور تضمین مقیاس پذیری و کارایی بالا، سیستم از Redis برای کشینگ توزیع شده و از RustFS/MinIO برای ذخیره سازی امن اشیاء (Object Storage) استفاده می کند.

لایه کلاینت و رابط کاربری (Frontend) به صورت یک اپلیکیشن تک صفحه‌ای (SPA) پیشرفته با بهره‌گیری از Vue.js 3 (Composition API)، Quasar Framework و Pinia پیاده سازی شده است. ارتباط یکپارچه میان فرانت اند و بک اند بر اساس معماری قرارداد-محور (Contract-First) و مشخصات OpenAPI/Swagger شکل گرفته است که همگام سازی خودکار لایه داده (DTOs) و پایداری سیستم را تضمین می نماید. (Vue.js Core Team, 2023)

از برجسته ترین نوآوری های این پلتفرم، پیاده سازی یک موتور هوش مصنوعی دوگانه است؛ بخش اول شامل یک سیستم پیشنهادگر هوشمند (Recommender System) است که با تحلیل لحظه‌ای رفتار کاربر، از جمله سوابق جستجو، کلیک ها و خرید های پیشین. محصولات کاملاً شخصی سازی شده را به وی ارائه می‌دهد. بخش دوم، تلفیق مدل های زبانی مولد (Google Gemini Pro) است که وظیفه نگارش خودکار محتوای کاتالوگ و مدیریت هوشمند پاسخ به بازخوردهای مشتریان را بر عهده دارد. این معماری جامع، علاوه بر بهبود چشمگیر تجربه کاربری، زیرساختی امن، توسعه پذیر و منطبق بر استانداردهای سازمانی ارائه می‌دهد.

واژگان کلیدی: پلتفرم تجارت الکترونیک، معماری مونولیت ماژولار، سیستم پیشنهادگر، هوش مصنوعی مولد، NestJS، فریم‌ورک Vue 3 ، پایگاه داده.PostgreSQL

فهرست مطالب

عنوان **صفحه**

فهرست جدول‌ها ..... ج
فهرست شکل‌ها ..... د

فصل 1: مقدمه 6
1.1 پیشگفتار 7
1.2 هدف از این پروژه 7
1.3 بررسی پلتفرم مشابه 7
1.3.1 پلتفرم وی فیر (Wayfair) 7
1.4 ارائه امکانات نهایی پروژه و دسته بندی کاربران 8
1.5 معرفی تکنولوژی های استفاده شده 10
1.5.1 زبان برنامه نویسی TypeScript 10
1.5.2 فریم ورک توسعه سمت کاربر (Vue.js 3 و ابزارهای مرتبط) 10
1.5.3 فریم ورک توسعه سمت سرور (NestJS) 11
1.5.4 پایگاه داده و مدیریت داده‌ها 11
1.5.5 مدل هوش مصنوعی (Google Gemini Pro) 11
1.5.6 مستندسازی و ابزارهای ارتباطی 11

فصل 2: تجزیه و تحلیل 12
2.1 مهندسی نرم افزار (Software Engineering) 13
2.2 نگرش ها و نمودارهای UML 14
2.3 نمودار موارد کاربرد (Use Case Diagram) 14
2.4 معماری کلان سیستم (System Architecture) 16
2.5 نمودار توالی ثبت سفارش (Sequence Diagram) 17

فصل 3: پایگاه داده 18
3.1 مفهوم پایگاه داده 19
3.2 داده 19
3.3 انواع پایگاه داده 19
3.4 شمای کلی پایگاه داده 20
3.5 تشریح جداول پایگاه داده و ستون ها 22
3.5.1 کلاس پایه و متادیتای اشتراکی (BaseEntity) 22
3.5.2 جداول ماژول احراز هویت و کاربران 23
3.5.3 جداول کاتالوگ محصولات و تنوع کالا 25

3.6 جداول فرآیند مدیریت سفارش ها و سبد خرید 27
3.7 جداول تراکنش های مالی و کدهای تخفیف 29
3.8 جدول تنظیمات کلان سامانه (setting) 31
3.9 جدول مدیریت ساختار منوها (menu_entity) 33

فصل 4: تشریح پلتفرم 35
4.1 تشریح صفحات پلتفرم 36
4.1.1 صفحه لندینگ (Landing): 36
4.1.2 صفحه جزئیات محصول 37

4.1.3 صفحه دسته بندی و آرشیو محصولات 39
4.1.3.1 صفحات احراز هویت 40
4.1.4 پنل کاربری 41
4.1.5 پنل مدیریت (Admin Panel) 42
4.1.6 مدیریت کالاها، انبار و دسته‌بندی‌ها 43
4.1.7 مدیریت سفارشات و تراکنش‌ها 44

4.1.8 مدیریت پیکربندی و تنظیمات کلان سامانه 46

فصل 5: معرفی API های استفاده شده و کدهای مهم 47
5.1 API های نوشته شده در سمت سرور 48
5.2 معرفی میان افزارها، نگهبان‌های مسیر (Middlewares, Guards & Interceptors) 48
5.3 پیاده‌سازی نگهبان‌های مسیر و کنترل دسترسی (Guards & Decorators) 50
5.4 مدیریت درخواست های شبکه و میان افزارهای پویا در سمت کاربر (Client Interceptors & Middlewares) 52
5.5 موتور توصیه‌گر هیبریدی الوا (Elva AI Recommendation Service) 55
5.5.1 ساخت ماتریس تعاملات و شباهت کسینوسی (Collaborative Filtering) 56
5.5.2 استخراج ویژگی‌های محتوایی کالاها (Content-Based Filtering) 57
5.5.3 محاسبه امتیاز هیبریدی (Hybrid Scoring Engine) 58
5.5.4 راهکار مقابله با مسئله شروع سرد (Cold-Start Problem) 59
5.5.5 سرویس‌دهی از طریق FastAPI (End-Points) 60

فصل 6: جمع بندی و نتیجه‌گیری 61
6.1 جمع بندی و نتییجه گیری 62

فصل 7: منابع 64

فهرست جدول‌ها

عنوان **صفحه**

جدول 1 : user_entity 23
جدول 2 : otp_entity 24
جدول 3 : product_entity 25
جدول 4 : product_image_entity 26
جدول 5 : order_entity 27
جدول 6 : order_item_entity 28
جدول 7 : payment_entity 29
جدول 8 : discount_entity 30
جدول 9 : جدول Setting 32
جدول 10 : جدول menu_entity 34

فهرست شکل‌ها

عنوان **صفحه**

شکل 1 : بخش خرید محصول و انتخاب رنگ محصول 8
شکل 2 : بخش سیستم پیشنهادی بر اساس رفتار کاربر 8
شکل 3 : شکل Software Development Life Cycle 13
شکل 4 : Use Case Diagram 15
شکل 5 : معماری (Deployment/Architecture Diagram) 16
شکل 6 : نمودار توالی (Sequence Diagram) 17
شکل 7 : شمای کلی پایگاه داده 21
شکل 8 : صفحه اصلی بخش پیشنهاد هایه هوش مصنوعی 36
شکل 9 : صفحه اصلی بخش تخفیف هایه ویژه 36
شکل 10 : صفحه اصلی بخش Hero Section 36
شکل 11 : صفحه اصلی بخش اخبار و مقالات 37
شکل 12 : صفحه اصلی بخش فوتر 37
شکل 13 : صفحه اصلی بخش پرفروش ترین ها 37
شکل 14 : صفحه جزئیات محصول 38
شکل 15 : صفحه جزئیات محصول بخش گالری 38
شکل 16 : صفحه جزئیات محصول بخش مشخصات 38
شکل 17 : صفحه جزئیات محصول بخش محصولات پیشنهادی هوش مصنوعی 38
شکل 18 : صفحه جزئیات محصول بخش نظرات 38
شکل 19 : صفحه دسته بندی و آرشیو محصولات بخش فیلترینگ 39
شکل 20 : صفحه دسته بندی و آرشیو محصولات بخش لیست محصولات 39
شکل 21 : صفحه احراز هویت بخش وارد کردن کد یکبار مصرف 40
شکل 22 : صفحه احراز هویت بخش ثبت نام 40
شکل 23 : صفحه احراز هویت بخش وارد کردن شماره تلفن یا ایمیل 40
شکل 24 : صفحه پنل کاربری بخش اطلاعات حساب کاربری 41
شکل 25 : صفحه پنل کاربری بخش لیست سفارشات 41
شکل 26 : صفحه پنل کاربری بخش لیست علاقه مندی 41
شکل 27 : پنل ادمین- خلاصه سفارشات 42
شکل 28 : پنل ادمین - خلاصه آمار 42
شکل 29 : پنل ادمین - میزان فروش 42
شکل 30 : افزودن محصول - ۱ 43

شکل 31 : لیست محصولات 43
شکل 32 : افزودن محصول - ۲ 43
شکل 33 : صفحه سفارشات - فیلتر سفارشات 44
شکل 34 : صفحه سفارشات - خلاصه وضعیت 44
شکل 35 : صفحه سفارشات - لیست سفارشات 44
شکل 36 : صفحه سفارشات - فاکتور بخش ۱ 45
شکل 37 : صفحه سفارشات - فاکتور بخش ۲ 45
شکل 38 : صفحه تنظیمات - تنظیمات عمومی - ۲ 46
شکل 39 : صفحه تنظیمات - تنظیمات عمومی - ۱ 46
شکل 40 : صفحه تنظیمات - ساید منو 46
شکل 41 : دیاگرام مربوط به Guard و Middleware و Interceptor 49
شکل 42 : تعریف دکوراتورهای اختصاصی (admin.decorator.ts و public.decorator.ts) 50
شکل 43 : هسته اصلی نگهبان کنترل دسترسی (role.guard.ts) 51
شکل 44 : مکانیزم رهگیر شبکه و تمدید خودکار توکن (index.ts) 53
شکل 45 : سیستم تزریق پویای میان افزارهای مسیریاب (init-middleware.ts) 54
شکل 46 : کد بخش ماتریس تعاملات و شباهت کسینوسی 56
شکل 47 : بخش ویژگی های محتوایی کالاها 57
شکل 48 : کد بهش محاسبه امتیاز هیبریدی 58
شکل 49 : Cold-Start Problem 59
شکل 50 : کد سرویس‌دهی از طریق FastAPI (End-Points) 60

فصل 1: مقدمه

1.1 پیشگفتار

توسعه سامانه های نوین نرم‌افزاری، دانشی است که مستلزم شناخت دقیق معماری‌ها، الگوهای مهندسی و فناوری های روز می‌باشد و پژوهشگر با درک و به‌کارگیری این اصول، علاوه بر خلق راهکارهای یکپارچه و هوشمند در بستر تجارت الکترونیک، به دستاوردهایی نوآورانه در سایه تلفیق هوش مصنوعی و کاوش مستمر دست می یابد که چه بسا به رفع کاستی ها و محدودیت های سیستم های سنتی پیشین نیز توفیق یابد.

1.2 هدف از این پروژه

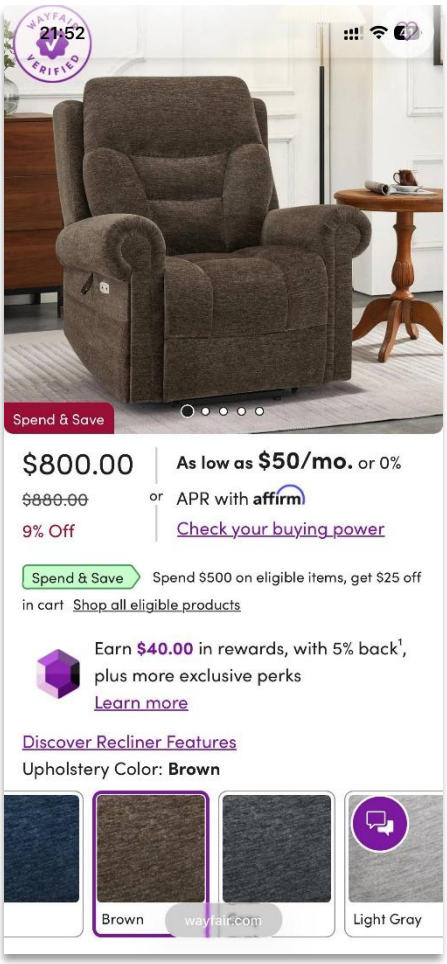
هدف اساسی از انجام این پژوهش، دستیابی به الگویی جامع و استاندارد نمودن چارچوب توسعه سامانه های تجارت الکترونیک در صنایع پیچیده ای نظیر دکوراسیون و مبلمان است. سامانه «الوا» به گونه ای طراحی و پیاده سازی شده است که کسب و کارها خواهند توانست از آن به‌عنوان یک پلتفرم جامع و ماژولار استفاده نمایند .در این سامانه، الگوهای مهندسی مختلفی متناسب با نیازهای موجود در مدیریت محصولات سفارش پذیر، پرداخت های اعتباری (BNPL) و لجستیک، تعریف شده که در فصول آتی به توضیح آن‌ها پرداخته می‌شود .معماری ارائه شده ضمن ساده کردن فرآیند خرید برای مشتریان و یکپارچه سازی فرآیندهای مدیریتی به‌صورت حرفه‌ای، سبک ارائه خدمات را در سطح سازمانی ارتقا می بخشد .در این پژوهش، علاوه بر موارد فوق، در حدّ نیاز به چگونگی استفاده از قابلیت های پیشرفته هوش مصنوعی مولد و یک سیستم پیشنهادگر هوشمند مبتنی بر رفتار کاربر (تحلیل کلیک ها، جستجوها و خریدهای اخیر) در انجام این امر پرداخته شده است.

1.3 بررسی پلتفرم مشابه

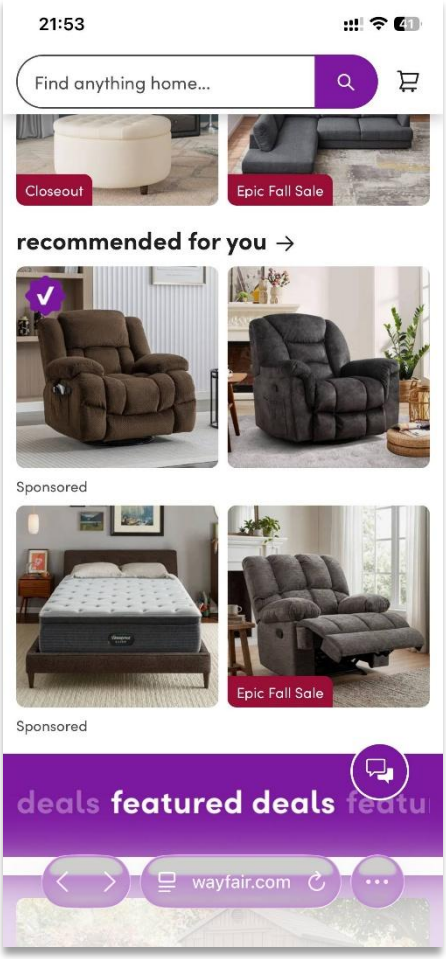
1.3.1 پلتفرم وی فیر (Wayfair):

پلتفرم Wayfair یکی از پیشگامان جهانی در حوزه تجارت الکترونیک مبلمان، لوازم خانگی و دکوراسیون داخلی است. این سامانه با به‌کارگیری الگوریتم های پیشرفته یادگیری ماشین و ردیابی رفتار کاربر(Clickstream) ، محصولاتی کاملاً شخصی سازی شده بر اساس جستجوهای پیشین، کالاهای دیده شده و تاریخچه خرید به مشتریان پیشنهاد می‌دهد. از ویژگی های بارز این سامانه، تفکیک دقیق متغیرهای کالا نظیر جنس پارچه، رنگ بندی و نوع متریال به همراه محاسبه آنلاین قیمت و زمان تحویل است. با وجود قدرت فنی بالا، این پلتفرم ساختاری عمومی و متمرکز دارد و فاقد معماری سبک وایت لیبل (White-Label) برای انطباق سریع با برندهای محلی مستقل و پشتیبانی بومی از سرویس‌های اعتباری متناسب با بازارهای خاص منطقه ای است.

تصاویری از محیط اپلیکیشن Wayfair در ذیل آورده شده است:



شکل 1 : بخش خرید محصول و انتخاب رنگ محصول



شکل 2 : بخش سیستم پیشنهادی بر اساس رفتار کاربر

1.4 ارائه امکانات نهایی پروژه و دسته بندی کاربران

دسته بندی کاربران:

در پلتفرم تجارت الکترونیک یکپارچه «الوا»، کاربران به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

1. **کاربران عادی (مشتریان و کاربران مهمان)** : افرادی که در پلتفرم به جستجو، بررسی و خرید محصولات می پردازند و از امکانات هوشمند و شخصی سازی شده سیستم استفاده می کنند.
2. **مدیران سیستم (ادمین‌ها):** پرسنل، انبارداران و مدیران ارشد سازمان که مسئولیت مدیریت کاتالوگ محصولات، تایید نظرات، مدیریت موجودی، پردازش سفارشات، و نظارت بر تراکنش های مالی و کمپین های تبلیغاتی را بر عهده دارند.

امکانات نهایی پروژه:

امکانات در نظر گرفته شده برای **کاربران عادی** در این سامانه عبارتند از:

- ورود و ثبت نام یکپارچه و امن از طریق رمز یکبارمصرف پیامکی (Passwordless SMS OTP) و مدیریت نشست ها.
- بهره مندی از سیستم پیشنهادگر هوشمند مبتنی بر هوش مصنوعی که بر اساس تحلیل رفتار لحظه ای کاربر (شامل خریدهای اخیر، محصولات کلیک شده و تاریخچه جستجوها)، کالاهای مرتبط و شخصی‌سازی‌شده را به وی پیشنهاد می‌دهد.
- کربندی داینامیک محصول (Configurator) جهت انتخاب رنگ، متریال و نوع گارانتی با محاسبه آنی تغییرات قیمت.
- استفاده از سبد خرید هوشمند دوگانه (انتقال خودکار سبد خرید مهمان به حساب کاربری پس از ورود).
- تسویه حساب پیشرفته با قابلیت اعمال کدهای تخفیف، انتخاب آدرس و تعیین زمان بندی دقیق ارسال.
- پرداخت ترکیبی از طریق درگاه های بانکی آنلاین، آفلاین (کارت به کارت) و سرویس های اعتباری
- مدیریت پروفایل کاربری شامل پیگیری لحظه ای وضعیت سفارش ها، لیست علاقه مندی ها، و ثبت نظرات و امتیازدهی به کالاها.
- تغییر حالت نمایش بصری (تم تاریک و روشن).

امکانات توسعه‌یافته برای **مدیران سیستم (ادمین‌ها)** شامل موارد زیر است:

- ورود امن به داشبورد جامع مدیریت با دسترسی های کنترل‌شده مبتنی بر نقش (RBAC).

- تلفیق با مدل هوش مصنوعی مولد (Google Gemini Pro) جهت تولید خودکار توضیحات حرفه ای برای کالاها و تدوین پاسخ های هوشمند به نظرات مشتریان.
- مدیریت جامع کاتالوگ محصولات (افزودن کالا، تنظیمات سئو، گالری تصاویر، تنوع رنگی و متادیتاهای اختصاصی).
- نظارت بر سیستم مدیریت انبار شامل کنترل موجودی قابل فروش و موجودی قفل شده در سبدهای خرید جاری.
- مدیریت سفارش ها و تغییر ماشین حالت تراکنش ها (از وضعیت در انتظار پرداخت تا تحویل داده شده یا مرجوعی).
- ایجاد و مدیریت کمپین های فروش، کدهای تخفیف (درصدی، نقدی، ارسال رایگان) و بنرهای تبلیغاتی لندینگ پیج.
- مدیریت کاربران، تغییر سطوح دسترسی، و مسدود سازی یا تعلیق حساب های کاربری متخلف.
- مدیریت محتوای بلاگ، روش‌های ارسال کالا و تغییر تنظیمات سراسری فروشگاه، زبان و تم پنل مدیریت.

1.5 معرفی تکنولوژی های استفاده شده

برای طراحی، توسعه و استقرار پلتفرم تجارت الکترونیک یکپارچه «الوا»، از مجموعه ای از فناوری ها و فریم ورک‌های مدرن استفاده شده است که هر یک نقش کلیدی در تضمین کارایی، امنیت و مقیاس پذیری سیستم ایفا می کنند. ابزارها و فناوری های به کار رفته در این پژوهش به شرح زیر می باشند:

1.5.1 زبان برنامه نویسی TypeScript

به عنوان زبان اصلی توسعه در هر دو سمت کلاینت و سرور انتخاب شده است. استفاده از TypeScript (نسخه ۵.۸) با ایجاد انضباط مهندسی و تضمین نوع داده‌ها (Type-Safety)، از بروز خطاهای زمان اجرا (Runtime Errors) در سیستم های حساس فروشگاهی جلوگیری کرده و یکپارچگی مدل های داده را بین فرانت اند و بک اند تضمین می‌کند.

1.5.2 فریم ورک توسعه سمت کاربر (Vue.js 3 و ابزارهای مرتبط)

Vue.js 3: برای توسعه لایه رابط کاربری (Frontend) به صورت اپلیکیشن تک صفحه ای (SPA) از این فریم ورک با رویکرد Composition API استفاده شده است که سرعت رندرینگ بالا و تفکیک بهینه دغدغه ها را فراهم می‌آورد. (Vue.js Core Team, 2023)

Quasar Framework و TailwindCSS: برای طراحی رابط کاربری واکنش گرا (Responsive) و پیاده سازی اجزای بصری مدرن بر اساس متریال دیزاین، از ترکیب این دو ابزار قدرتمند استفاده شده است.

Pinia: به عنوان جایگزینی مدرن و سبک برای مدیریت وضعیت (State Management) واکنشی کلاینت و همگام سازی داده های سبد خرید به کار رفته است.(Pinia Core Team, 2023)

Vite: موتور سازنده (Build Engine) نسل جدید که با پشتیبانی از Native ESM، سرعت بارگذاری و بازسازی آنی کدها را در زمان توسعه به شدت افزایش می‌دهد.

1.5.3 فریم ورک توسعه سمت سرور (NestJS)

لایه بک‌اند و هسته مرکزی سیستم با استفاده از فریم ورک سازمانی NestJS (مبتنی بر Node.js) توسعه یافته است. این فریم ورک با پشتیبانی از تزریق وابستگی (Dependency Injection) و معماری ماژولار (Modular Monolith)، بستری امن و مقیاس پذیر برای پردازش سفارشات، تراکنش های مالی و احراز هویت فراهم می کند.(NestJS, Kamil Myśliwiec, et al., 2023)

1.5.4 پایگاه داده و مدیریت داده‌ها

PostgreSQL: به عنوان پایگاه داده رابطه‌ای اصلی سیستم انتخاب شده است که از تراکنش های ACID برای حفظ یکپارچگی داده های مالی و سبد خرید پشتیبانی می کند. (The PostgreSQL Global Development Group, 2023)

TypeORM: برای نگاشت شیء-رابطه (ORM) و ارتباط امن بین کدهای سرور و پایگاه داده، مدیریت روابط پیچیده و پیاده سازی حذف منطقی (Soft Delete) مورد استفاده قرار گرفته است. (Elmasri & Navathe, 2015)

Redis: به عنوان حافظه فوق سریع برای پیاده سازی سیستم کشینگ (Caching)، نگهداری نشست ها (Sessions) و مدیریت قفل های همروندی انبار داری به کار رفته است.

1.5.5 مدل هوش مصنوعی (Google Gemini Pro)

یکی از مهم ترین ابزار های به کار رفته در این سامانه، موتور هوش مصنوعی مولد Google Gemini است. از طریق API این مدل، یک سیستم پیشنهادگر هوشمند توسعه یافته است که با تحلیل رفتار کاربر (تاریخچه جستجو، کلیک‌ها و خریدهای اخیر)، محصولات شخصی سازی‌شده را پیشنهاد می‌دهد. همچنین از این ابزار برای تولید خودکار کاتالوگ محصولات و پاسخگویی هوشمند به نظرات مشتریان استفاده می شود.

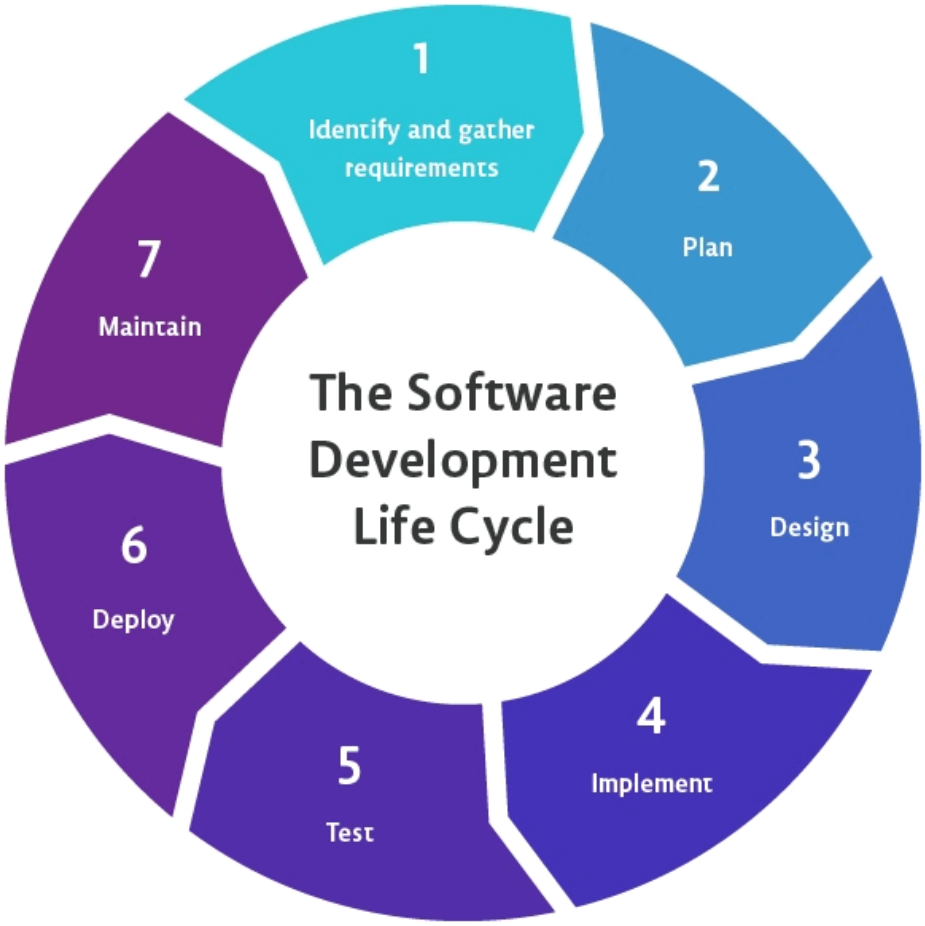
1.5.6 مستندسازی و ابزارهای ارتباطی

برای ایجاد قرارداد یکپارچه (Contract-First) بین فرانت اند و بک اند، از Swagger/OpenAPI جهت مستند سازی خودکار اندپوینت ها و از ابزار epip-generate برای تولید اتوماتیک کدهای لایه ارتباطی (DTOs) استفاده شده است.

فصل 2: تجزیه و تحلیل

2.1 مهندسی نرم افزار(Software Engineering)

مهندسی نرم افزار، کاربرد رویکردی سیستماتیک، منضبط و قابل سنجش برای توسعه، راه اندازی و نگهداری نرم‌افزار است. هدف اصلی این رشته، تولید سیستم های باکیفیت، قابل اعتماد و مقرون به صرفه است که نیازمندی های پیچیده کاربران و کسب و کارها را به بهترین شکل برآورده کند. در سامانه های مدرن تجارت الکترونیک، مهندسی نرم افزار از مرحله‌ی کدنویسی صرف فراتر رفته و شامل طراحی معماری های مقیاس پذیر، مدیریت چرخه حیات توسعه (SDLC)، انتخاب پشته فناوری کار آمد و تضمین امنیت داده ها میشود. با توجه به گستردگی پروژه های فول استک و ماژولار، استفاده از اصول مهندسی نرم افزار برای مدیریت یکپارچگی میان لایه های رابط کاربری، منطق سرور و پایگاه داده امری حیاتی است. این رویکرد مهندسی به توسعه دهندگان کمک می‌کند تا با بهره گیری از متدولوژی های استاندارد، الگوهای طراحی اثبات شده و ابزارهای کنترل نسخه، سیستم هایی توسعه پذیر، پایدار و منطبق بر نیازهای متغیر بازار خلق کنند.(Sommerville)



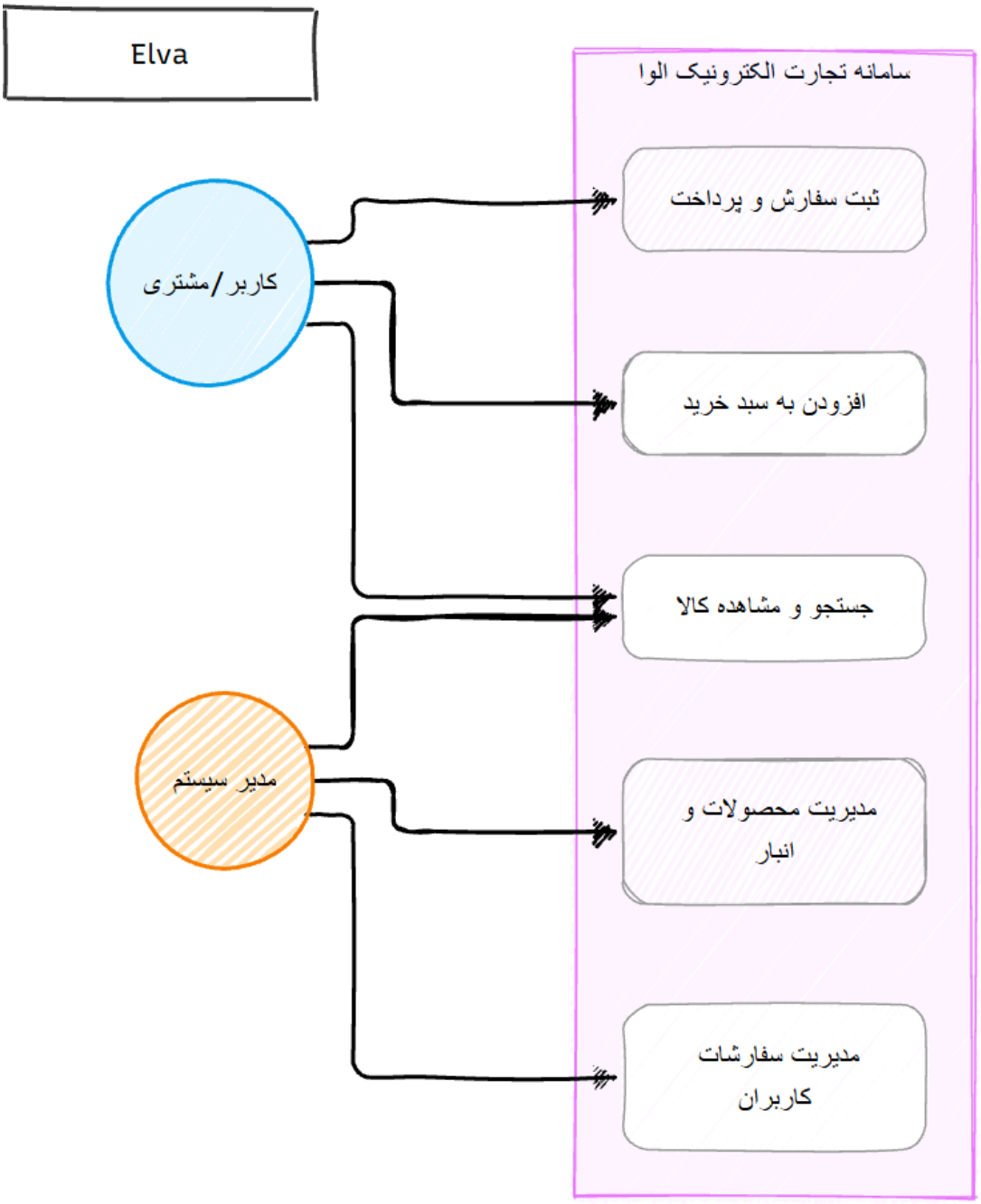
شکل 3 : شکل Software Development Life Cycle

2.2 نگرش ها و نمودارهای UML

زبان مدل سازی یکپارچه (UML) برای توصیف کامل و دقیق سیستم های پیچیده نرم افزاری، از نگرش ها (Views) و نمودار های مختلفی استفاده میکند که هر یک سامانه را از زاویه ای خاص مورد بررسی قرار می‌دهند. این نگرش ها عمدتاً به سه دسته کلیدی تقسیم می‌شوند: **نگرش ساختاری** که عناصر، موجودیت ها و روابط ایستای سیستم را به تصویر می‌کشد؛ **نگرش رفتاری (پویا)** که جریان کار، ترتیب اجرای عملیات و تعاملات زمانی سیستم را مدل سازی میکند؛ و **نگرش معماری/فیزیکی** که نحوه استقرار و سازمان دهی ماژول ها را نشان میدهد. بهره گیری از این نمودارها، یک زبان بصری و استاندارد برای تحلیل دقیق نیازمندی ها و طراحی یکپارچه سامانه در اختیار تیم مهندسی قرار میدهد.

2.3 نمودار موارد کاربرد (Use Case Diagram)

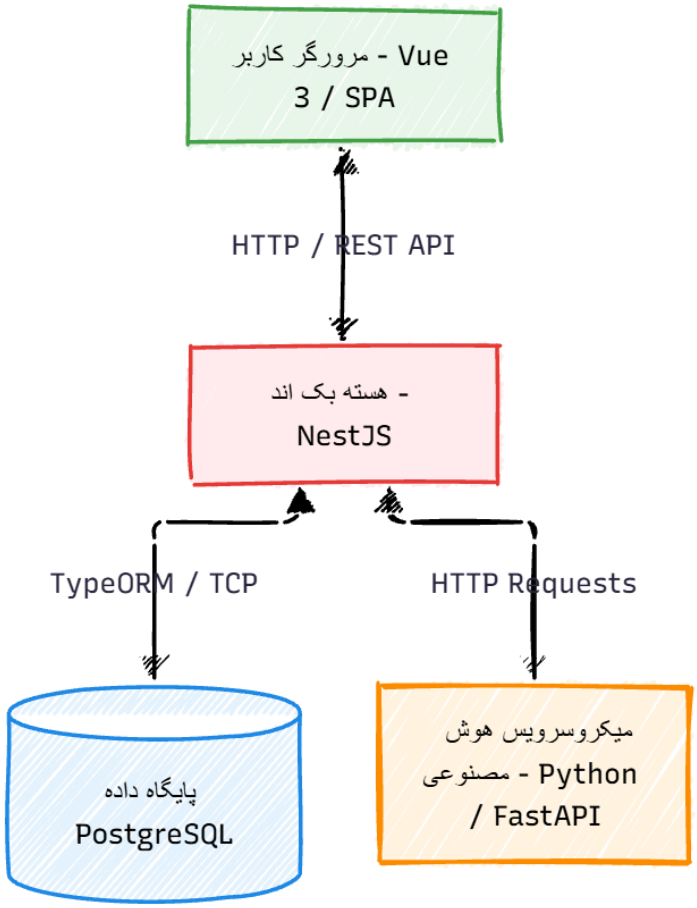
نمودار موارد کاربرد، یکی از مهم ترین نمودار های رفتاری در UML است که تعاملات میان کنشگران (Actors) و سیستم را مدل سازی می‌کند. در پلتفرم تجارت الکترونیک «الوا»، کنشگران اصلی به دو دسته «کاربران (مشتری/مهمان)» و «مدیران سیستم (Admin)» تقسیم می شوند. این نمودار به وضوح نشان می دهد که مشتریان وظایفی نظیر ثبت نام، جستجوی کالا، افزودن به سبد خرید و پیگیری سفارش را بر عهده دارند، در حالی که مدیران به عملیات مدیریت کاتالوگ محصولات، بررسی موجودی انبار و پردازش تراکنش ها دسترسی دارند. تفکیک دقیق این موارد کاربرد، پایه و اساس طراحی ماژول های احراز هویت (RBAC) در بک اند سیستم را شکل داده است.



شکل 4 : Use Case Diagram

2.4 معماری کلان سیستم (System Architecture)

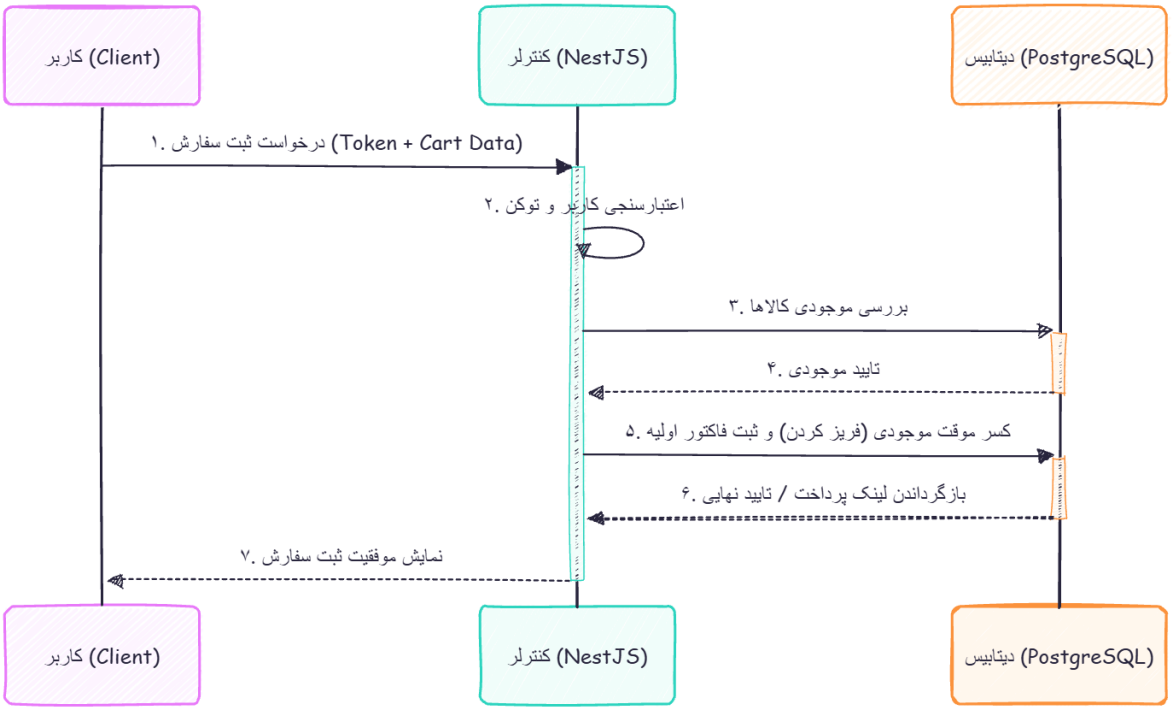
معماری نرم‌افزار، ساختار پایه ای سامانه و نحوه تعامل اجزای توزیع شده آن را تعریف می کند. سامانه «الوا» بر پایه الگوی معماری کلاینت–سرور (Client-Server) و با رویکرد توسعه ماژولار طراحی شده است. در این معماری، لایه فرانت اند (کلاینت) با استفاده از فریم ورک Vue.js توسعه یافته و به عنوان یک برنامه تک صفحه‌ای (SPA) عمل می‌کند. لایه بک‌اند (سرور) با بهره‌گیری از NestJS مدیریت منطق تجاری، احراز هویت و تعامل با پایگاه داده PostgreSQL را بر عهده دارد. همچنین، یک میکروسرویس مستقل مبتنی بر پایتون (FastAPI) برای پردازش الگوریتم های هوش مصنوعی و سیستم پیشنهادگر کالا طراحی شده است که از طریق API با هسته اصلی ارتباط برقرار می کند.



شکل 5 : معماری (Deployment/Architecture Diagram)

2.5 نمودار توالی ثبت سفارش (Sequence Diagram)

نمودار توالی (Sequence Diagram) از جمله نمودار های پویای UML است که ترتیب زمانی تبادل پیام ها میان اشیاء سیستم را در یک سناریوی خاص نشان می دهد. یکی از پیچیده ترین و حیاتی ترین سناریوها در پلتفرم «الوا»، فرآیند نهایی سازی سبد خرید و ثبت سفارش است. در این فرآیند، کلاینت ابتدا درخواست ثبت را به همراه توکن احراز هویت ارسال می‌کند. سرور پس از اعتبارسنجی کاربر، موجودی انبار را بررسی کرده، تراکنش مالی را آغاز و در صورت موفقیت، فاکتور نهایی را در دیتابیس ذخیره و وضعیت سبد خرید را به‌روزرسانی می کند.



شکل 6 : نمودار توالی (Sequence Diagram)

فصل 3: پایگاه داده

3.1 مفهوم پایگاه داده

پایگاه داده مجموعه ای از داده های ذخیره شده و پایا است که به صورت مجتمع، یکپارچه و به هم مرتبط سازمان دهی میشود. این سیستم ها با هدف به حداقل رساندن افزونگی داده ها و تحت مدیریت یک سیستم کنترل متمرکز طراحی میشوند تا امکان استفاده همزمان و اشتراکی توسط یک یا چند کاربر را به شکلی ایمن فراهم کنند. مدیریت و بازیابی این داده ها توسط سیستم مدیریت پایگاه داده (DBMS) انجام میگیرد که ضامن امنیت، یکپارچگی و جامعیت اطلاعات است. در سامانه های مقیاس پذیری نظیر پلتفرم تجارت الکترونیک «الوا»، پایگاه داده قلب تپنده نرم افزار محسوب شده و زیرساخت بنیادین را برای مدیریت تراکنش های پیچیده مالی، کاتالوگ محصولات و همچنین ذخیره سازی تاریخچه رفتار کاربران جهت تغذیه سیستم پیشنهادگر هوش مصنوعی فراهم میسازد.

3.2 داده

داده ها ارزش های واقعی و خامی هستند که از طریق مشاهده و تحقیق به دست می آیند و در واقع نمودی از وقایع، رخداد ها و مفاهیم میباشند. به بیان دیگر، داده ها نمایش صوری واقعیات (Facts) هستند که به شکلی مناسب برای برقراری ارتباط، تفسیر و پردازش توسط انسان یا سیستم های خودکار کامپیوتری سازمان دهی میشوند.

3.3 انواع پایگاه داده

مدل های پایگاه داده برای طراحی و پیاده سازی منطقی بانک های اطلاعاتی بر اساس نحوه ذخیره سازی اطلاعات و چگونگی برقراری ارتباط بین آن ها ارائه شده اند. انواع اصلی این مدل ها عبارتند از:

- **پایگاه داده مبتنی بر فایل:** داده‌ها اساساً در یک فایل متنی مسطح (Flat) ذخیره شده و امکان دسترسی به آن‌ها از طریق روش های متوالی یا تصادفی فراهم میشود.
- **مدل سلسله مراتبی:** کل بانک اطلاعاتی در قالب یک درخت ذخیره میگردد که گره های آن عناصر اطلاعاتی هستند. این مدل به دلیل داشتن تنها یک والد برای هر فرزند، فقط برای پیاده سازی روابط یک به چند مناسب است.
- **مدل شبکه ای:** این مدل برخلاف روش سلسله مراتبی، ساختار گراف را به کار می‌گیرد و به هر گره فرزند اجازه می‌دهد بیش از یک والد داشته باشد، در نتیجه از روابط چند به چند نیز حمایت می کند.
- **مدل رابطه ای:** متداول ترین مدل ریاضیاتی است که بر جبر مجموعه ها استوار بوده و ساختار داده‌ها و ارتباطات بین آن‌ها را به صورت جداول مجزا نمایش می دهد.

پلتفرم تجارت الکترونیک «الوا» نیز به دلیل اهمیت تراکنش های مالی (ACID) و نیاز به مدیریت روابط پیچیده موجودیت ها، از معماری پایگاه داده رابطه ای با بهره‌گیری از سیستم قدرتمند PostgreSQL استفاده می کند. (The PostgreSQL Global Development Group, 2023)

3.4 شمای کلی پایگاه داده

شمای کلی پایگاه داده در پلتفرم «الوا» شامل مجموعه ای ساختاریافته از ۲۶ موجودیت رابطه ای است که بر بستر سیستم مدیریت پایگاه داده PostgreSQL پیاده سازی شده‌اند .این طرح واره جامع، ساختار جداول، کلید های اصلی و خارجی، و روابط دقیق میان ماژول های کلیدی نظیر احراز هویت کاربران، کاتالوگ محصولات، چرخه سفارشات و تراکنش های مالی را به تصویر میکشد .طراحی این شمای کلی با رعایت استاندارد های نرمال سازی (3NF) و از طریق ابزار نگاشت شیء-رابطه انجام گرفته است تا علاوه بر تضمین یکپارچگی داده ها، بستر اطلاعاتی ساختاریافته ای را برای تحلیل رفتار کاربر توسط موتور پیشنهادگر هوش مصنوعی فراهم سازد(The PostgreSQL Global Development Group, 2023) .



شکل 7 : شمای کلی پایگاه داده

3.5 تشریح جداول پایگاه داده و ستون ها

پایگاه داده سامانه «الوا» شامل مجموعه ای از جداول رابطه ای است که با رعایت استاندارد های نرمال سازی طراحی شده اند .در ادامه، ساختار و ستون های کلیدی این جداول تشریح می گردد:

3.5.1 کلاس پایه و متادیتای اشتراکی(BaseEntity)

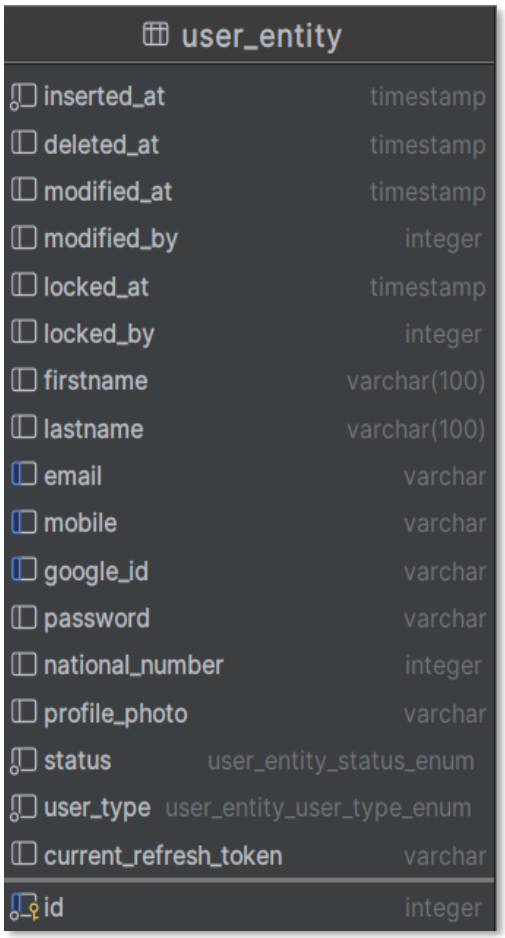
کلیه جداول اصلی سیستم فیلد های مشترک حسابرسی و ردیابی را از این کلاس به **ارث** می‌برند:

- **id:** کلید اصلی (Primary Key) رکوردهای سامانه با نرخ رشد افزایشی خودکار.
- **insertedAt:** ثبت دقیق تاریخ و ساعت ایجاد اولیه رکورد در دیتابیس.
- **modifiedAt و modifiedBy:** زمان آخرین به‌روزرسانی رکورد و شناسه کاربری شخصی که ویرایش را ثبت کرده است.
- **deletedAt:** فعال‌کننده مکانیزم حذف نرم (Soft-Delete)؛ رکوردهای دارای این تاریخ، به صورت منطقی حذف شده تلقی می‌شوند تا از پاک شدن فیزیکی سوابق جلوگیری شود.
- **lockedAt و lockedBy:** تاریخ و شناسه کاربری قفل کننده رکورد جهت ممانعت از ویرایش در تراکنش های همزمان.

3.5.2 جداول ماژول احراز هویت و کاربران

۱. **جدول کاربران (user_entity):** نگهداری هویت کلیه مشتریان، پرسنل و مدیران.

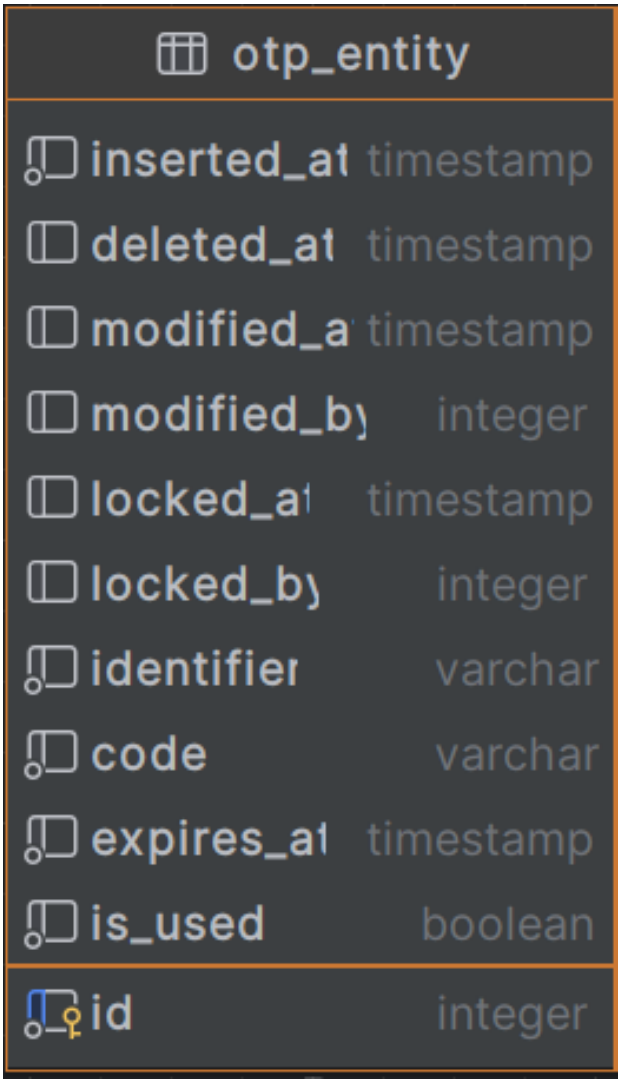
- **firstname و lastname:** نام و نام خانوادگی کاربر.
- **email و mobile:** آدرس پست الکترونیک و شماره تلفن
- **password:** رمز عبور هش شده با الگوریتم Bcrypt.
- **nationalNumber:** کد ملی جهت ثبت فاکتور
- **status:** وضعیت دسترسی کاربر شامل مقادیر فعال (ACTIVE)، مسدود (BANNED) و معلق (SUSPEND).
- **userType:** سطح کاربری اصلی شامل مدیر (ADMIN) و کاربر عادی (USER).
- **currentRefreshToken:** ذخیره توکن تجدید هش شده برای اجرای مکانیزم چرخش توکن (Refresh Token Rotation).



جدول 1 : user_entity

۲. جدول کدهای تایید یکبار مصرف (otp_entity):

- **identifier:** شماره همراه متقاضی یا ایمیل مقصد.
- **code:** کد تصادفی رمزنگاری شده یا کد ۵ رقمی اعتبار سنجی.
- **expiresAt:** زمان پایان اعتبار کد (معمولاً ۱۲۰ ثانیه پس از تولید).
- **isUsed:** پرچم مصرف شدن کد جهت جلوگیری از حملات تکرار (Replay Attack).



جدول 2 : otp_entity

3.5.3 جداول کاتالوگ محصولات و تنوع کالا

۱ .جدول محصولات:(product_entity)

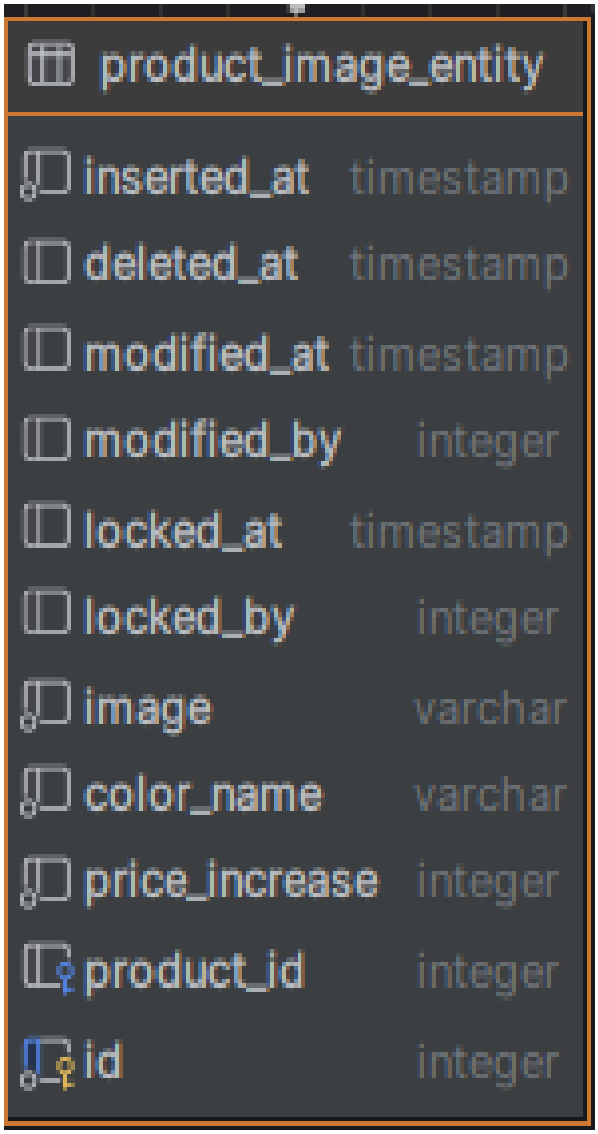
- **name و slug:** نام تجاری محصول و نامک سئو برای آدرس دهی مستقیم در مرورگر.
- **price:** قیمت پایه ریالی/تومانی کالا.
- **status و marketable:** وضعیت فعال بودن کالا در سیستم و امکان عرضه به مشتری در فروشگاه.
- **frozenNumber:** موجودی رزروشده در سبدهای خرید نهایی‌نشده جهت پیشگیری از فروش بیش از حد (Over-selling).
- **marketableNumber:** موجودی واقعی قابل سفارش کالا در انبار.
- **metaKey و metaValue:** آرایه های بومی پایگاه داده برای ذخیره ویژگی های متغیر نظیر جنس فوم و پارچه.

product_entity	
inserted_at	timestamp
deleted_at	timestamp
modified_at	timestamp
modified_by	integer
locked_at	timestamp
locked_by	integer
name	varchar
introduction	varchar
slug	varchar
price	integer
status	product_entity_status_enum
marketable	product_entity_marketable_enum
tags	varchar
sold_number	integer
frozen_number	integer
marketable_number	integer
meta_key	character varying[]
meta_value	character varying[]
category_id	integer
id	integer

جدول 3 : product_entity

۲. جدول گالری و تنوع رنگ کالا (product_image_entity):

- **image:** آدرس تصویر کیفیت بالای محصول در آبجکت استوریج.
- **colorName:** نام رنگ متناظر کالا (مانند زرشکی، طوسی روشن).
- **priceIncrease:** مبلغ مازاد قیمت ناشی از انتخاب پارچه یا رنگ خاص.

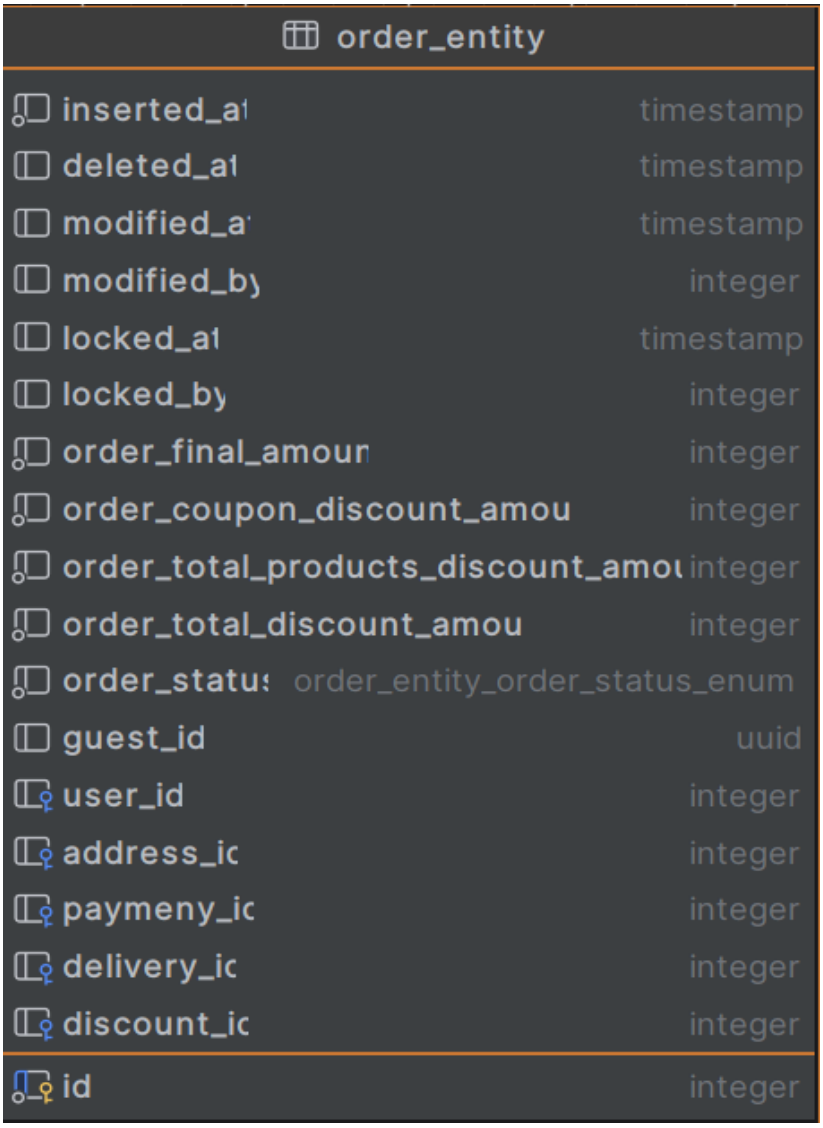


جدول 4 :
product_image_entity

3.6 جداول فرآیند مدیریت سفارش ها و سبد خرید

۱. جدول سفارشات نهایی (order_entity):

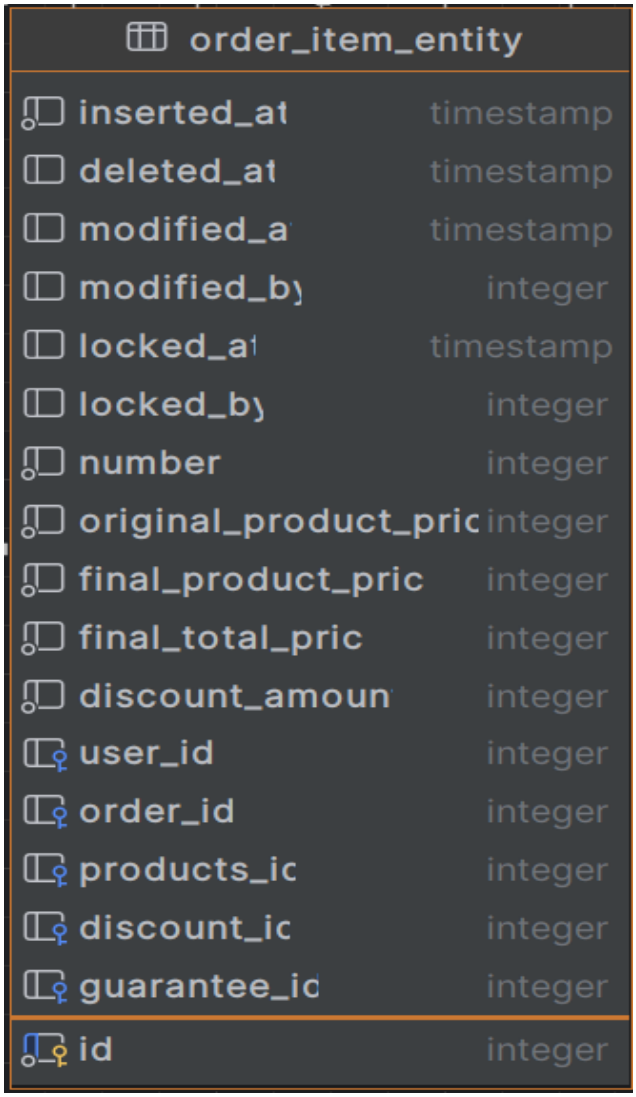
- **orderFinalAmount:** مبلغ نهایی قابل پرداخت کل فاکتور.
- **orderTotalDiscountAmount:** مجموع کل تخفیف های کسر شده از فاکتور.
- **orderStatus:** ماشین وضعیت سفارش شامل مقادیر: در انتظار پرداخت (pending)، تسویه‌شده (done)، تحویل به باربری (deliver)، تحویل داده شده (deliverd)، لغو شده (canceled) و مرجوعی (returned).
- **guestId:** شناسه کاربر مهمان (UUID) برای کاربرانی که ثبت نام نکرده اند.



جدول 5 : order_entity

۲. **جدول اقلام سفارش (order_item_entity):** این جدول جزئیات تغییرناپذیر فاکتور را فریز می‌کند تا در صورت تغییرات آتی قیمت کالا در فروشگاه، سوابق مالی خرید دستخوش تغییر نشود.

- **number:** تعداد کالای خریداری شده.
- **originalProductPrice و finalProductPrice:** قیمت پایه خام کالا و بهای واحد پس از اعمال افزایش قیمت رنگ و گارانتی در لحظه خرید.

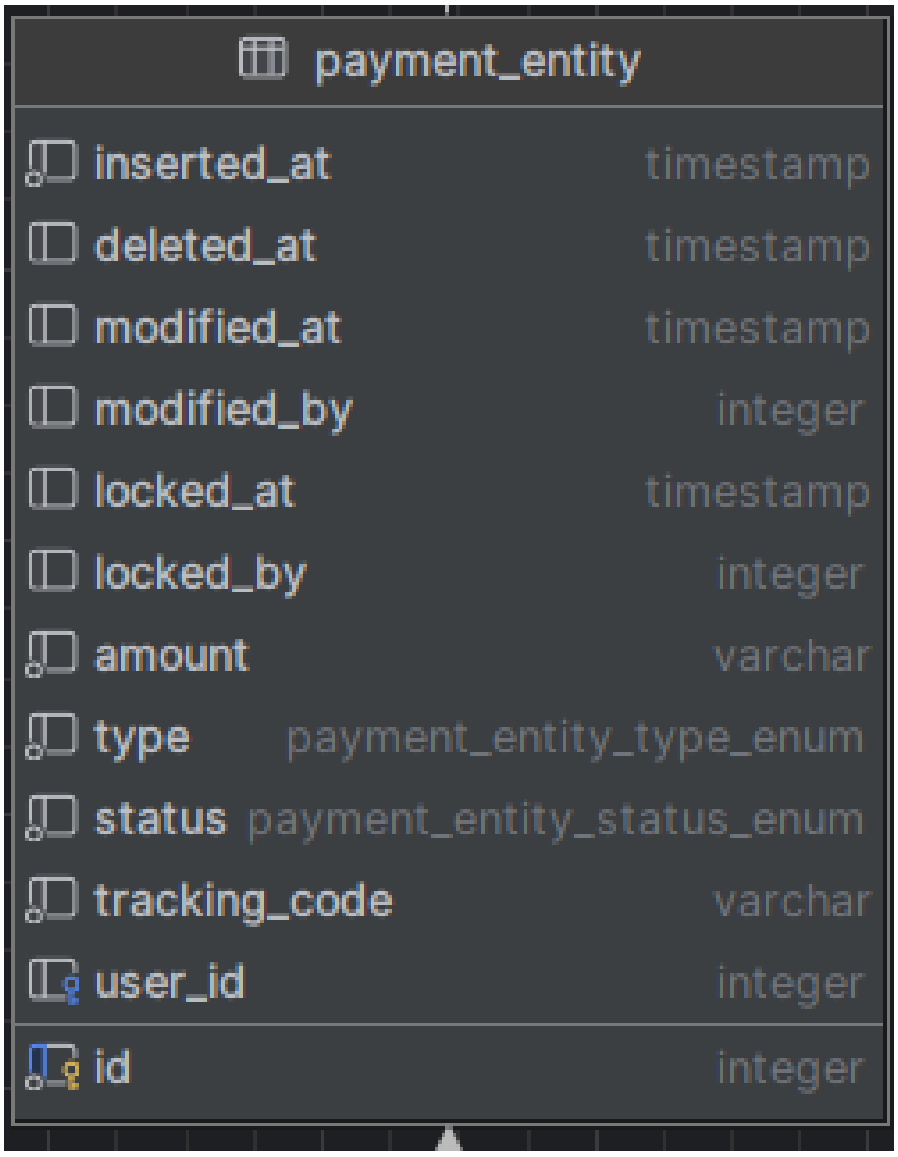


جدول 6 : order_item_entity

3.7 جداول تراکنش های مالی و کدهای تخفیف

۱. جدول پایه تراکنش های پرداخت (payment_entity):

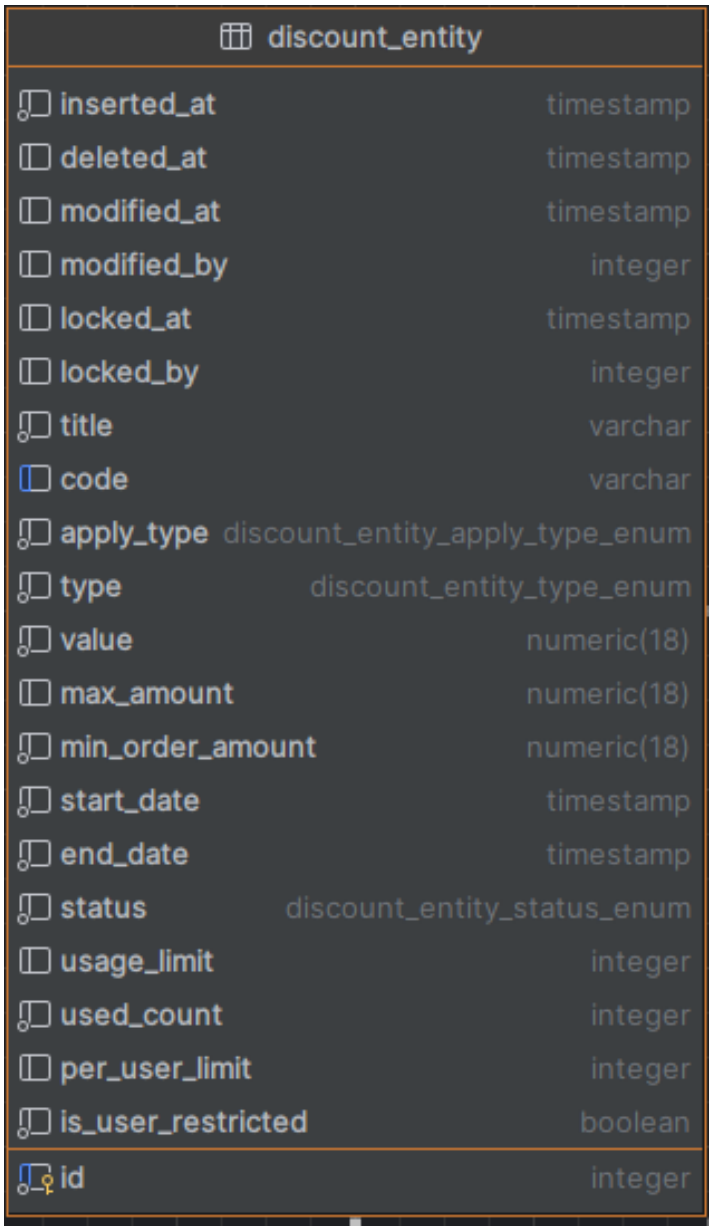
- **amount:** بهای پرداختی تراکنش.
- **type:** روش تسویه فاکتور شامل: درگاه آنلاین (online)، آفلاین (offline)، و سرویس های اعتباری نظیر اسنپ پی (snap_pay)، دیجی پی (digi_pay)، ازکی وام (azkivam) و ترب پی (torob_pay).
- **status:** وضعیت تراکنش شامل در انتظار پرداخت (no_pay)، تایید شده (pay)، انصرافی (cancel) و استرداد (return).
- **tracking_code:** شناسه رهگیری منحصر به فرد بانکی یا تسهیلاتی.



جدول 7 : payment_entity

۲ .جدول تخفیف ها:(discount_entity)

- **code:** کد کوپن تخفیف (در صورت خالی بودن، تخفیف سیستمی و خودکار است).
- **applyType:** نحوه اعمال تخفیف شامل کوپنی (COUPON)، عمومی روی سبد (GENERAL) و مخصوص کالاهای انتخابی (PRODUCT_SPECIFIC).
- **type:** شیوه محاسبه بها شامل درصدی (PERCENTAGE)، مبلغ ثابت (FIXED_AMOUNT)، ارسال رایگان (FREE_SHIPPING) و پیشنهاد شگفت‌انگیز (SPECIAL_OFFER).
- **startDate و endDate:** بازه زمانی معتبر بودن کمپین تخفیف.



جدول 8 : discount_entity

3.8 جدول تنظیمات کلان سامانه (setting)

این جدول به منظور مدیریت یکپارچه، پویا و متمرکزِ پیکربندی های اصلی فروشگاه طراحی شده است. با استفاده از این جدول، مدیران سامانه می توانند بدون نیاز به تغییر در کدهای منبع (Source Code)، اطلاعات پایه ای و هویتی پلتفرم را ویرایش کنند. ساختار ستون های این جدول به شرح زیر است:

هویت و آدرس دهی پایه:

- **store_title:** عنوان اصلی فروشگاه (مانند «گالری مبلمان الوا») که در هدر سایت و متاتگ های سئو (SEO) نمایش داده می شود.
- **site_url:** آدرس دامنه اصلی پلتفرم جهت استفاده در تولید لینک های یکتا و مسیریابی.

راه‌های ارتباطی و پشتیبانی:

- **support_email، phone، mobile1 و mobile2:** ایمیل پشتیبانی، شماره تلفن ثابت و شماره تلفن های همراه برای دسترسی سریع کاربران به تیم فروش.
- **address و presence_description:** آدرس فیزیکی شوروم یا دفتر مرکزی به همراه متن توضیحی کوتاه درباره حضور فیزیکی و ساعات کاری.

عناصر بصری و برندینگ:

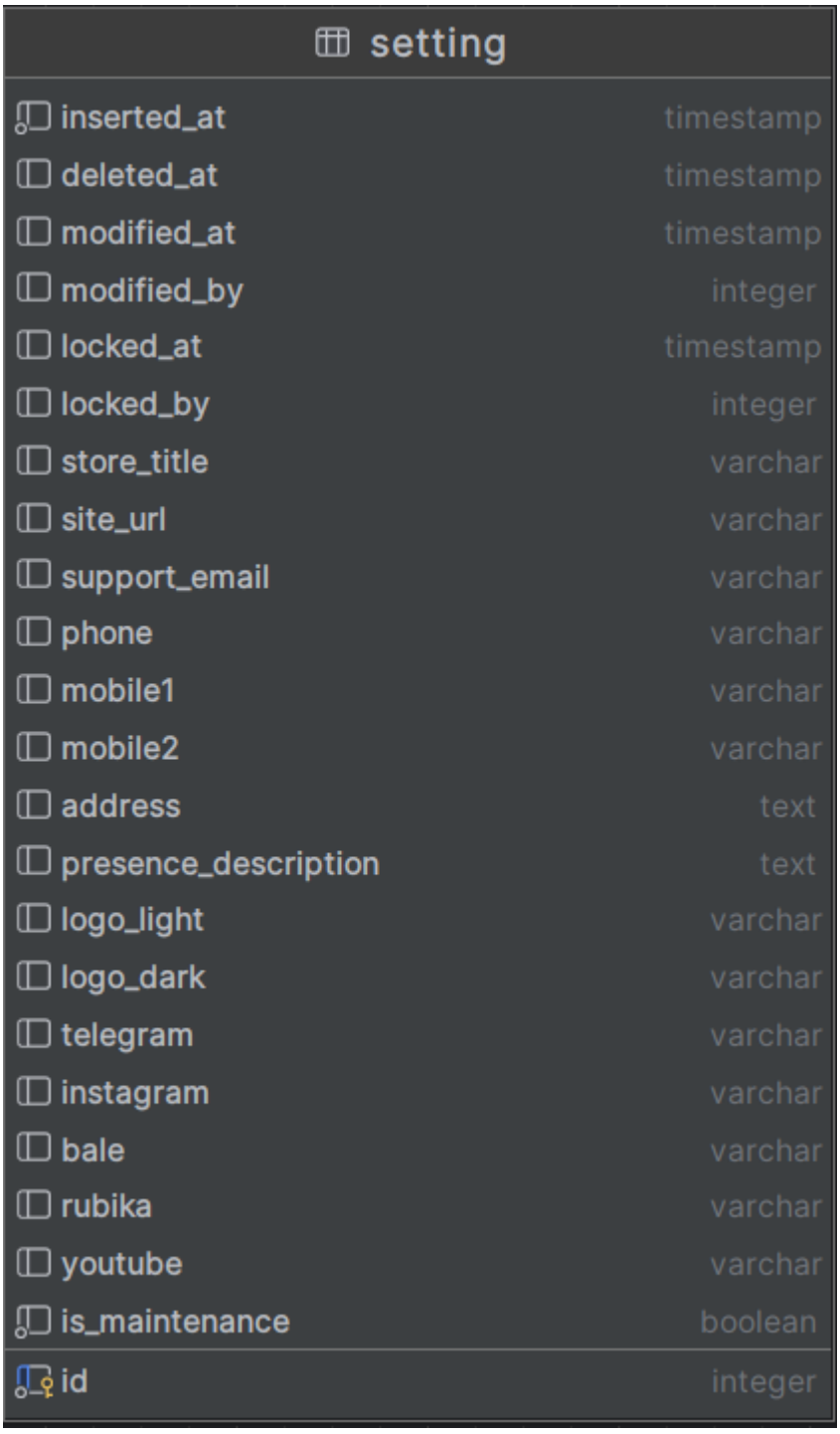
- **logo_light و logo_dark:** مسیر ذخیره سازی فایل لوگوی فروشگاه که به صورت هوشمند و بر اساس تم انتخابی کاربر (تاریک یا روشن) در رابط کاربری فراخوانی می شود.

شبکه‌های اجتماعی:

- فیلدهای telegram، instagram، bale (بله)، rubika (روبیکا) و youtube جهت نگهداری لینک شبکه های اجتماعی پلتفرم برای نمایش در فوتر سایت.

کنترل وضعیت سیستم:

- **is_maintenance:** یک فیلد منطقی (Boolean) که به عنوان سوئیچ قطع کننده عمل می کند. در صورت تغییر مقدار آن به true، سامانه از دسترس کاربران عادی خارج شده و در حالت «در دست تعمیر» (Maintenance Mode) قرار می گیرد.

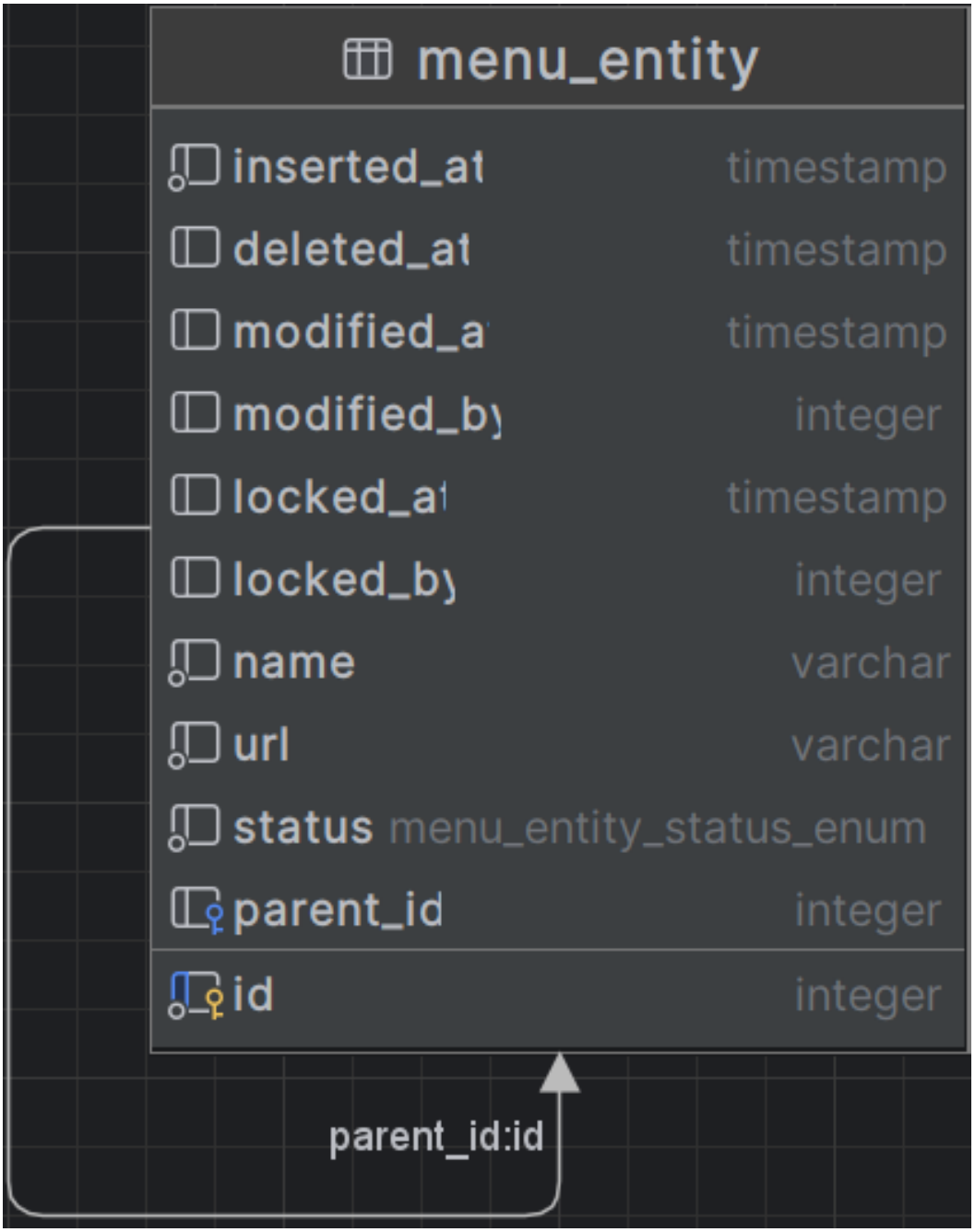


جدول 9 : جدول Setting

3.9 جدول مدیریت ساختار منوها (menu_entity)

این جدول به منظور مدیریت پویا و سلسله مراتبیِ منوهای ناوبری سامانه (مانند منوی اصلی هدر یا لینک های فوتر) طراحی شده است. با استفاده از این ساختار، مدیران سیستم می‌توانند بدون نیاز به تغییر در کدهای فرانت اند، آیتم‌های منو را اضافه، ویرایش یا حذف کرده و چیدمان آن‌ها را مدیریت نمایند. ستون‌های کلیدی این جدول به شرح زیر است:

- **ستون های ممیزی (Audit Trails):** مشابه سایر جداول پایه، فیلدهای id (کلید اصلی)، inserted_at، deleted_at، modified_at، modified_by، locked_at و locked_by برای ردیابی زمان ایجاد، آخرین ویرایش ها و مدیریت حذف منطقی (Soft Delete) تعبیه شده اند.
- **مشخصات محتوایی منو:**
  - **name:** نام نمایشی آیتم منو (مانند «محصولات ویژه» یا «تماس با ما») که در رابط کاربری به مشتریان نشان داده می‌شود.
  - **url:** مسیر مسیریابی (Route Path) یا پیوند اینترنتی مستقیمی که کاربر پس از کلیک بر روی آیتم منو به آن هدایت می گردد.
  - **status:** وضعیت فعال یا غیرفعال بودن منو جهت نمایش در سایت، که توسط یک نوع داده شمارشی اختصاصی (menu_entity_status_enum) کنترل می شود.
- **ساختار سلسله مراتبی و درختی (Self-Referencing Relationship):**
  - **parent_id:** مهم ترین ویژگی این جدول، برقراری یک رابطه خود ارجاعی (Self-Referencing) است. این ستون به عنوان کلید خارجی به کلید اصلی (id) در همین جدول اشاره می کند. این معماری اجازه می دهد تا منوها به صورت درختی و چند سطحی (منوی والد و زیرمنوها) با عمق نامحدود طراحی شوند؛ به گونه ای که اگر parent_id خالی (Null) باشد، آیتم به عنوان منوی اصلی (Root) و در غیر این صورت به عنوان زیرمنویِ یک آیتم دیگر شناخته می‌شود.



جدول 10 : جدول menu_entity

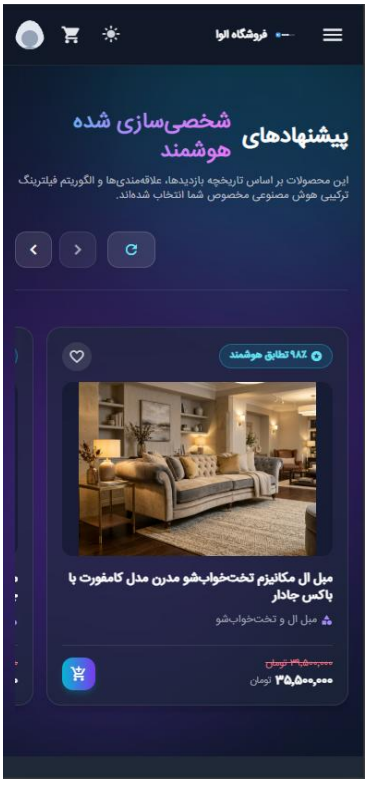
فصل 4: تشریح پلتفرم

4.1 تشریح صفحات پلتفرم

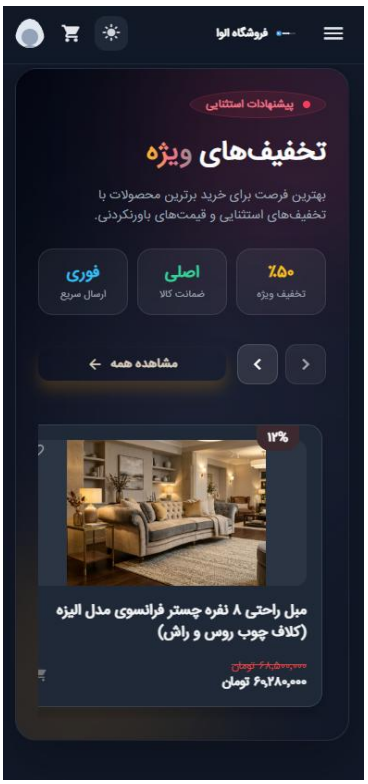
به تشریح صفحات پلتفرم می پردازیم.

4.1.1 صفحه لندینگ (Landing):

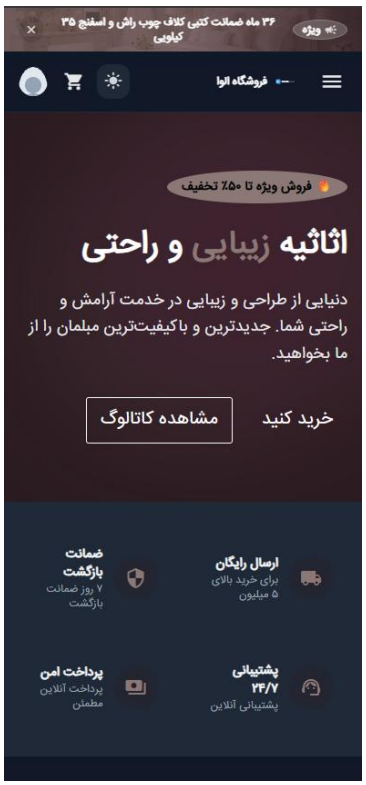
صفحه لندینگ (Landing Page) پلتفرم الوا به عنوان نقطه ورود اصلی کاربران، با معماری ماژولار و درون قالب لایوت landing-view.layout.vue پیاده‌سازی شده است. این صفحه دارای طراحی کاملاً واکنش گرا بوده و از امکانات زیر ساختی پیشرفته ای نظیر تشخیص نوع دستگاه، پشتیبانی اصولی از چیدمان راست چین (RTL) و قالب دوحالته تاریک و روشن (Dark & Light Mode) بهره می برد .ساختار صفحه با یک هدر ناوبری هوشمند آغاز می‌شود که دارای جستجوی زنده، تکمیل خودکار عبارات و دسترسی به پنل کاربری یا مدیریت است .بدنه اصلی از کامپوننت های پویایی نظیر بنر اصلی با طراحی مدرن گلس مورفیک، اسلایدر تخفیف های شگفت انگیز، و دسته بندی های بصری محصولات تشکیل یافته است . برجسته ترین بخش تعاملی این صفحه، اسلایدر پیشنهادات هوشمند است که با اتکا به ماژول InteractionTrackerService، رفتار لحظه ای کاربر را ردیابی کرده و محصولات شخصی سازی شده‌ی موتور هوش مصنوعی را به وی نمایش می‌دهد .جریان داده ها در سایر بخش‌ها نظیر پرفروش ترین ها، جدید ترین کالاها، مقالات بلاگ و فوتر که در آن اطلاعات کلی و آدرس شماره تلفن و نماد های اعتماد سازی قرار داده شده است.



شکل 8 : صفحه اصلی بخش پیشنهاد هایه هوش مصنوعی



شکل 9 : صفحه اصلی بخش تخفیف هایه ویژه



شکل 10 : صفحه اصلی بخش Hero Section



شکل 12 : صفحه اصلی بخش فوتر



شکل 11 : صفحه اصلی بخش اخبار و مقالات



شکل 13 : صفحه اصلی بخش پرفروش ترین ها

4.1.2 صفحه جزئیات محصول

صفحه جزئیات محصول در پلتفرم «الوا» با نام دقیق product-view.page.vue پیاده‌سازی شده و نقش حیاتی در نرخ تبدیل کاربر به خریدار ایفا می‌کند. این صفحه با معماری واکنش گرا و راست چین، از پنج بخش کلیدی تشکیل شده است: گالری تصاویر پیشرفته با قابلیت بزرگنمایی (لایت باکس)، بخش معرفی و مشخصات پایه کالا، باکس هوشمند خرید و گارانتی، تب‌های محتوایی تخصصی (شامل توضیحات، جدول مشخصات فنی و سیستم نظرات)، و اسلایدر محصولات مشابه مبتنی بر هوش مصنوعی.

باکس خرید در این صفحه (purchase-box.component.vue) با رهگیری لحظه ای موجودی انبار، امکان انتخاب تک گزینه ای طرح های گارانتی با استفاده از کنترل های q-radio را فراهم کرده و تأثیر انتخاب گارانتی بر بهای نهایی را به‌صورت شفاف نمایش می دهد. سیستم نظرات نیز با داشبورد آماری تفکیک شده و فرم ثبت دیدگاه پیشرفته (شامل نقاط قوت و ضعف)، تعامل کاربران را بهینه می سازد. همچنین، به محض ورود کاربر به این صفحه، ماژول InteractionTrackerService فعال شده و با ثبت رفتار و شناسه نشست کاربر، الگوریتم های پیشنهادگر هوش مصنوعی را برای ارائه محصولات مشابه (در کامپوننت ai-similar-products.component.vue) تغذیه می کند تا تجربه‌ای کاملاً شخصی سازی‌شده ارائه گردد.



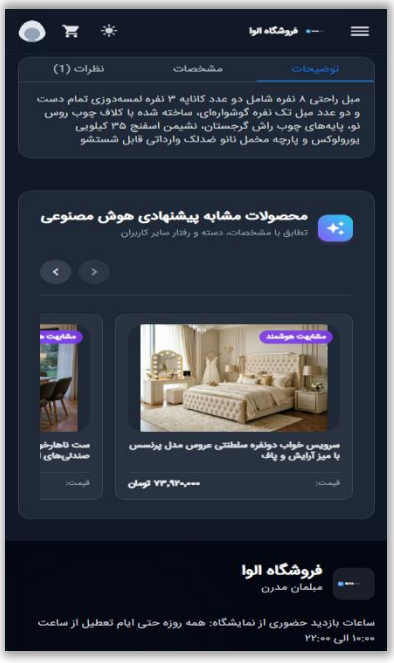
شکل 16 : صفحه جزئیات محصول بخش مشخصات



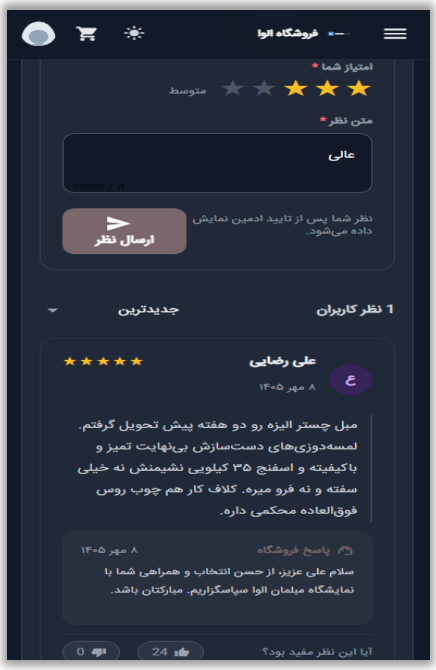
شکل 14 : صفحه جزئیات محصول



شکل 15 : صفحه جزئیات محصول بخش گالری



شکل 17 : صفحه جزئیات محصول بخش محصولات پیشنهادی هوش مصنوعی



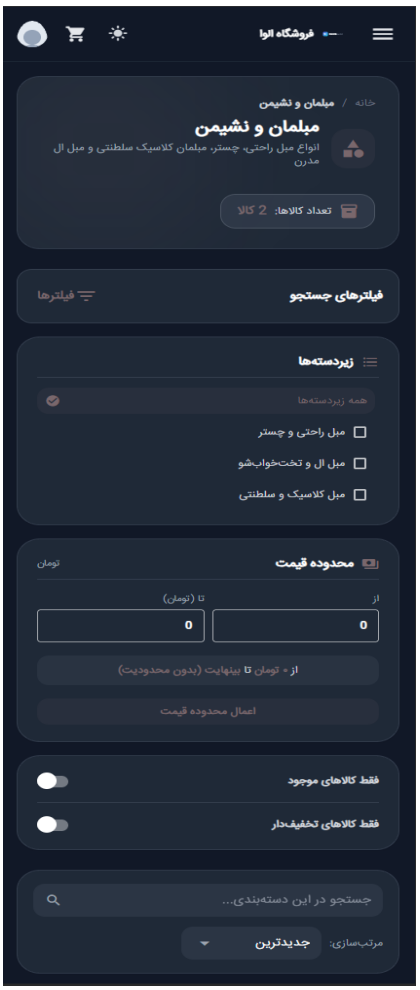
شکل 18 : صفحه جزئیات محصول بخش نظرات

4.1.3 صفحه دسته بندی و آرشیو محصولات

صفحه دسته بندی و آرشیو محصولات در پلتفرم «الوا» با هدف ارائه یک تجربه کاربری روان و بهینه برای جستجو و کشف کالاها (category-view.page.vue) پیاده سازی شده است .این صفحه با معماری چند منظوره (Dual-Purpose) ، قابلیت سرویس دهی همزمان به عنوان مسیر آرشیو دسته بندی ها و صفحه اختصاصی تخفیف های شگفت انگیز را داراست .یکی از مهم ترین بخش های این صفحه، نوار فیلترهای پیشرفته (شامل فیلتر زیردسته‌ها، بازه قیمت ریالی و تاگل های موجودی/تخفیف) است که در نسخه های دسکتاپ به صورت سایدبار و در موبایل به صورت دراور تاشو عمل می‌کند .به‌منظور کاهش بار سرور و بهینه‌سازی پرفورمنس در جستجوی زنده، از تکنیک Debounce با وقفه ۴۰۰ میلی ثانیه بهره گرفته شده است .محصولات فیلتر شده در قالب کارت های سه بعدی و واکنش گرا شامل تصاویر با فیت object-contain، بج های تخفیف و دکمه های تعاملی (افزودن به سبد و علاقه‌مندی ها) نمایش داده می‌شوند . همچنین، سیستم همگام سازی دوطرفه متغیرهای فیلترینگ، قابلیت اشتراک گذاری لینک های فیلترشده (Deep Linking) را به شکلی پایدار فراهم می‌آورد.



شکل 20 : صفحه دسته بندی و آرشیو محصولات بخش لیست محصولات



شکل 19 : صفحه دسته بندی و آرشیو محصولات بخش فیلترینگ

4.1.3.1 صفحات احراز هویت

ماژول احراز هویت و مدیریت کاربران در پلتفرم «الوا» با هدف ارائه یک تجربه کاربری امن، یکپارچه پیاده‌سازی شده است. این ماژول بر پایه یک لایوت اختصاصی کاملاً واکنش گرا طراحی شده که با تم های تاریک و روشن سامانه سازگاری کامل دارد. جریان ورود به سیستم بر مبنای ماشین حالت (State Machine) و تایید دوعاملی بدون نیاز به رمز عبور (Passwordless SMS OTP) طراحی گردیده است. با فراخوانی متد checkOtp، وضعیت کاربر سنجیده شده و در صورت نیاز به ثبت نام (REGISTER_NEEDED)، مسیر تکمیل مشخصات فعال می شود. پس از ورود موفقیت آمیز (LOGIN_SUCCESS)، علاوه بر دیکود اطلاعات کاربری و ذخیره توکن ها (Refresh Tokens & Access) در استور auth (مبتنی بر Pinia)، سبد خرید مهمان به صورت خودکار با سبد دائمی کاربر در دیتابیس ادغام می‌گردد (mergeGuestCart).

به منظور تضمین امنیت لایه کلاینت، دسترسی به مسیرهای حساس توسط (Route Guards) اعتبارسنجی شده و مکانیزم چرخش خودکار توکن (Silent Token Refresh) از طریق رهگیرهای شبکه (Axios Interceptors) اعمال می گردد؛ به این صورت که با رسیدن توکن به وضعیت انقضا (tokenExpiring.REFRESH)، سامانه بدون قطع ارتباط کاربر، نشست را تمدید می‌کند. این رویکرد، پایداری و امنیت تراکنش های تجاری را در بالاترین سطح ممکن حفظ می نماید.



شکل 22 : صفحه احراز هویت بخش ثبت نام



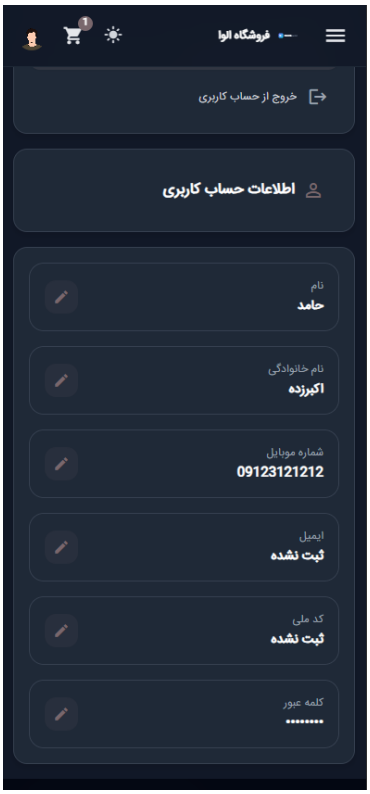
شکل 21 : صفحه احراز هویت بخش وارد کردن کد یکبار مصرف



شکل 23 : صفحه احراز هویت بخش وارد کردن شماره تلفن یا ایمیل

4.1.4 پنل کاربری

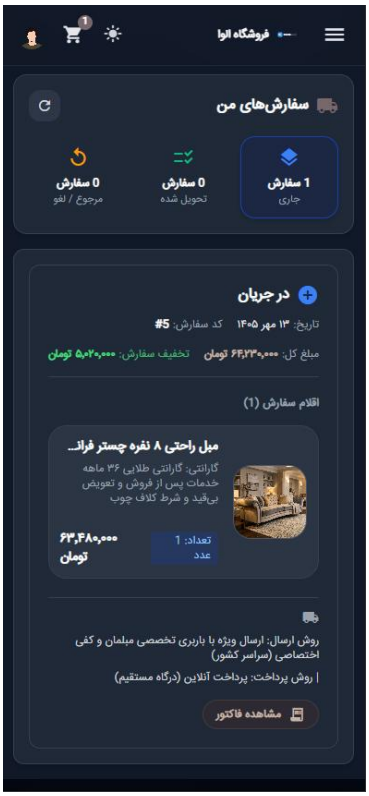
پنل کاربری (User Profile) در پلتفرم «الوا» با مسیر پایه /profile به عنوان داشبورد شخصی مشتریان توسعه یافته است .معماری این بخش بر مبنای یک چیدمان دو ستونه واکنش گرا در قالب profile-view.layout.vue طراحی شده است که در حالت دسکتاپ دارای یک (Sticky Sidebar) برای ناوبری سریع و نمایش آواتار پویا می باشد .امنیت این مسیر از طریق نگهبان های مسیر در guards.ts تضمین می شود و دسترسی به زیر ماژول های آن مشروط به اعتبار نشست کاربر است .پنل کاربری شامل سه زیر ماژول کلیدی است: بخش سفارشات (order.page.vue) که چرخه ی حیات سفارش ها را از طریق تب های وضعیتی (جاری، تحویل شده، لغو / مرجوعی) مدیریت کرده و قابلیت صدور و چاپ فاکتور رسمی بدون نیاز به خروج از صفحه (In-App Printable Invoice) را فراهم می کند؛ بخش ویرایش اطلاعات فردی (personal-info.page.vue) که به روزرسانی مجزای فیلد های هویتی نظیر کد ملی، شماره تماس و رمز عبور را در قالب دیالوگ های هوشمند با همگام سازی بلادرنگ با استور authStore امکان پذیر می سازد؛ و ماژول علاقه مندی ها (my-list.page.vue) که کالاهای منتخب کاربر را نمایش داده و امکان افزودن مستقیم آن‌ها به سبد خرید (addToCart) را با استفاده از ارتباط یکپارچه میسر می سازد.



شکل 24 : صفحه پنل کاربری بخش اطلاعات حساب کاربری



شکل 26 : صفحه پنل کاربری بخش لیست علاقه مندی



شکل 25 : صفحه پنل کاربری بخش لیست سفارشات

4.1.5 پنل مدیریت (Admin Panel)

پنل مدیریت در پلتفرم «الوا» به عنوان هسته کنترل مرکزی و مانیتورینگ سامانه توسعه یافته است. این بخش که با معماری تک‌صفحه‌ای (SPA) و چیدمان داشبوردی (مشتمل بر سایدبار ناوبری جامع و هدر مدیریتی) طراحی شده، ابزارهای قدرتمندی را برای مدیریت فروشگاه در اختیار مدیران سیستم قرار می‌دهد. با توجه به حساسیت بالای این ماژول، بالاترین سطح تدابیر امنیتی (RBAC - Role-Based Access Control) برای آن در نظر گرفته شده است. در سمت کلاینت، نگهبان های مسیریاب (Route Guards) از ورود کاربران عادی به روت‌های admin/ جلوگیری می‌کنند و در سمت سرور نیز، دکوراتور @Admin() و نگهبان RoleGuard (توسعه‌یافته در NestJS) اعتبارسنجی توکن و سطح دسترسی مدیران را به صورت سخت گیرانه بررسی می نمایند تا از هرگونه نفوذ و دسترسی غیرمجاز (خطای ۴۰۳) ممانعت به عمل آید.

پنل مدیریت از چندین زیرسیستم کلیدی تشکیل شده است که در ادامه به تشریح آن‌ها می‌پردازیم:



شکل 27 : پنل ادمین- خلاصه سفارشات



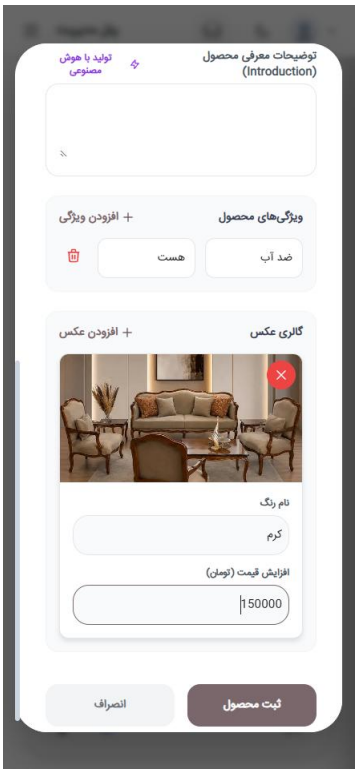
شکل 29 : پنل ادمین - میزان فروش



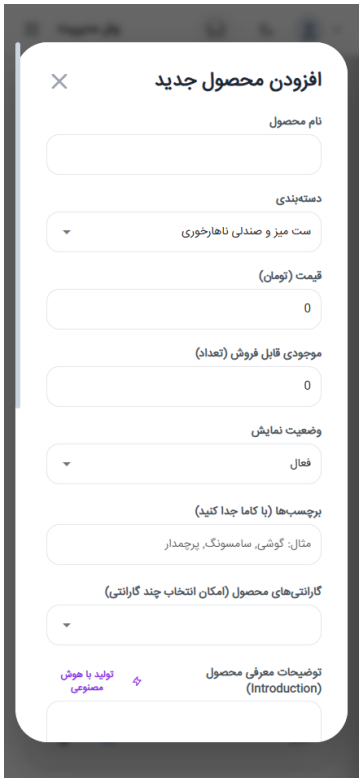
شکل 28 : پنل ادمین - خلاصه آمار

4.1.6 مدیریت کالاها، انبار و دسته‌بندی‌ها

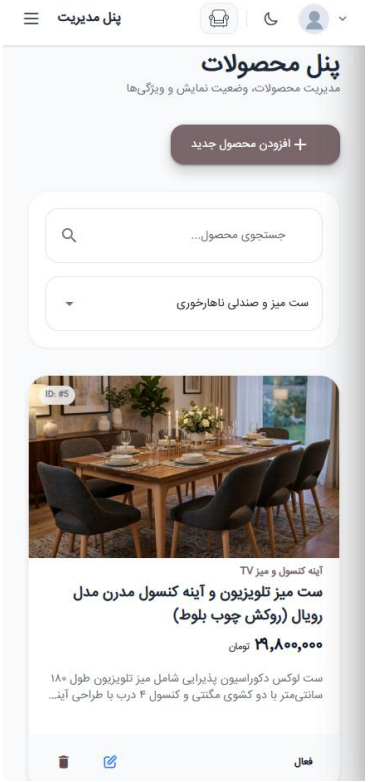
یکی از حیاتی‌ترین بخش های پنل ادمین، ماژول مدیریت کاتالوگ محصولات است. در این بخش، مدیر سیستم می‌تواند با استفاده از فرم های پویای اعتبار سنجی شده، محصولات جدید را تعریف کرده و یا اطلاعات کالاهای موجود (نظیر قیمت اصلی، درصد تخفیف، موجودی انبار، تصاویر گالری و ویژگی های فنی) را ویرایش نماید. جداول داده (Data Tables) در این ماژول مجهز به سیستم صفحه‌بندی سمت سرور (Server-Side Pagination) و جستجوی زنده هستند که حتی با وجود هزاران رکورد کالا، افت پرفورمنسی در مرورگر ایجاد نمی‌کنند. همچنین سیستم مدیریت دسته‌بندی‌ها به صورت درختی طراحی شده تا مدیر بتواند ساختار سلسله مراتبی دسته‌ها را به راحتی سازمان دهی کند. تخصیص دقیق این اطلاعات، نقش مستقیمی در تغذیه ویژگی های محتوایی (Content-Based) برای موتور هوش مصنوعی ایفا می کند.



شکل 32 : افزودن محصول - ۲



شکل 30 : افزودن محصول - ۱



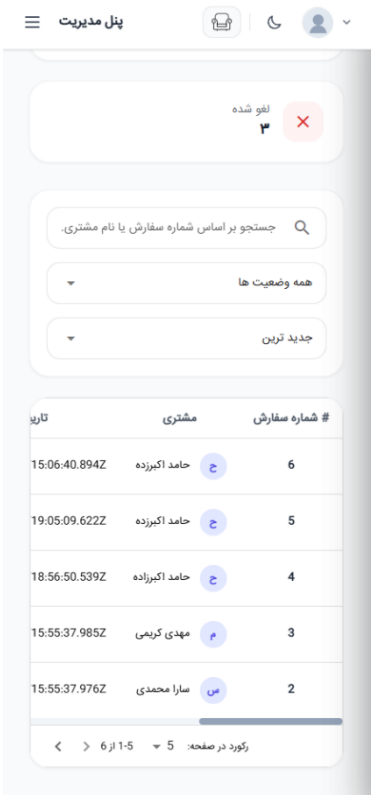
شکل 31 : لیست محصولات

4.1.7 مدیریت سفارشات و تراکنش‌ها

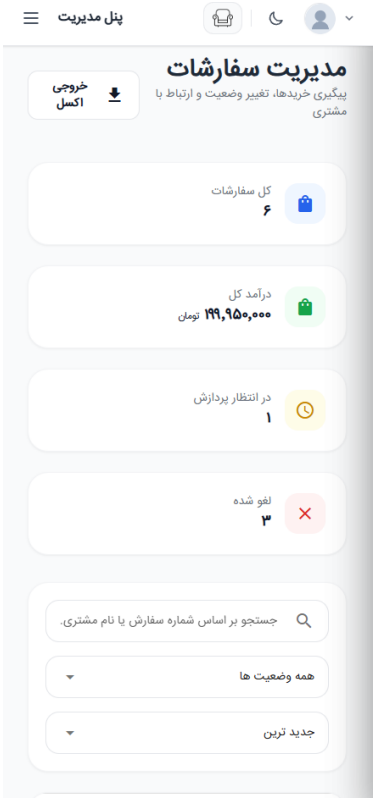
این زیر سیستم، جریان کامل حیات یک سفارش (Order Lifecycle) را از لحظه ثبت تا تحویل به مشتری پیگیری می کند. سفارشات ثبت شده توسط کاربران، در پنل مدیریت با برچسب های رنگی وضعیتی (نظیر در انتظار پرداخت، در حال پردازش، ارسال شده و تحویل داده شده) نمایش داده می شوند. مدیر سیستم می تواند جزئیات هر تراکنش شامل اقلام خریداری شده، مبالغ تخفیف، آدرس دقیق پستی و روش ارسال را مشاهده کرده و وضعیت سفارش را به روزرسانی نماید. با هر تغییر وضعیت، سیستم به صورت خودکار پیامک ها یا اعلان های لازم را برای مشتری ارسال کرده و موجودی انبار را در پایگاه داده همگام سازی می کند.



شکل 33 : صفحه سفارشات - فیلتر سفارشات



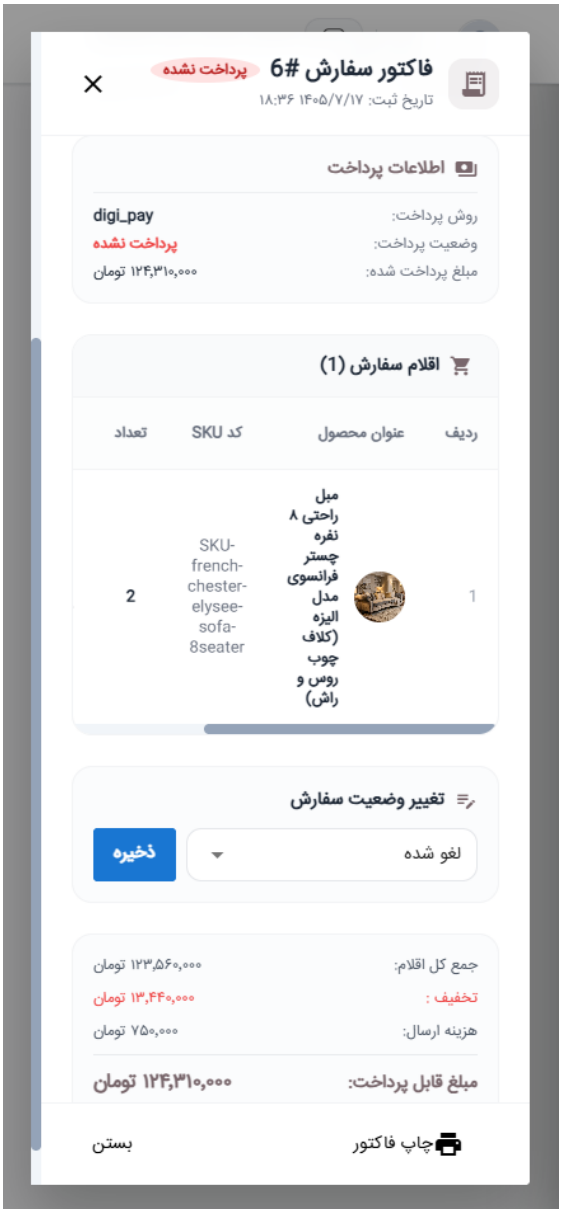
شکل 35 : صفحه سفارشات - لیست سفارشات



شکل 34 : صفحه سفارشات - خلاصه وضعیت



شکل 36 : صفحه سفارشات – فاکتور بخش ۱



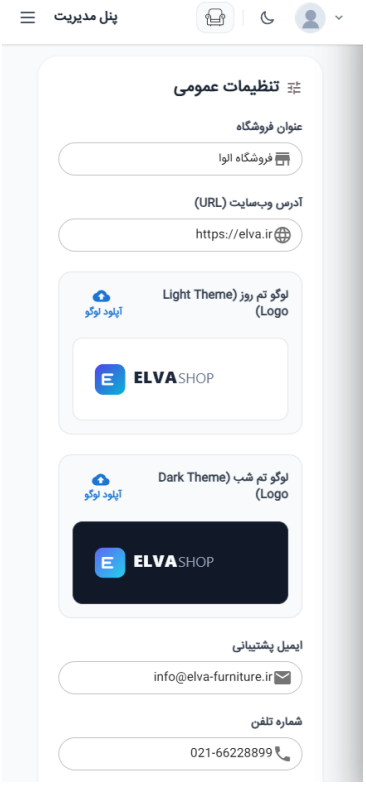
شکل 37 : صفحه سفارشات – فاکتور بخش ۲

4.1.8 مدیریت پیکربندی و تنظیمات کلان سامانه

به منظور افزایش انعطاف پذیری پلتفرم و کاهش وابستگی به تغییرات کد منبع (Hardcode)، ماژولی اختصاصی برای مدیریت تنظیمات پایه سامانه طراحی شده است. این بخش که مستقیماً با جدول setting در پایگاه داده متصل است، به مدیر اجازه می دهد تا اطلاعات هویتی سایت (مانند نام فروشگاه، لوگو در حالت تاریک و روشن، شبکه های اجتماعی، ایمیل و شماره های تماس پشتیبانی) را به صورت بلا درنگ ویرایش کند. یکی از قابلیت های مهم این بخش، کلید «حالت تعمیر» (Maintenance Mode) است که در زمان به روزر سانی های حساس سرور، با فعال‌سازی آن توسط مدیر، دسترسی کاربران عادی به فروشگاه موقتاً قطع شده و صفحه اطلاع رسانی مربوطه نمایش داده می شود.



شکل 38 : صفحه تنظیمات – تنظیمات عمومی – ۲



شکل 39 : صفحه تنظیمات – تنظیمات عمومی – ۱



شکل 40 : صفحه تنظیمات – ساید منو

فصل 5: معرفی API های استفاده شده و کدهای مهم

5.1 API های نوشته شده در سمت سرور

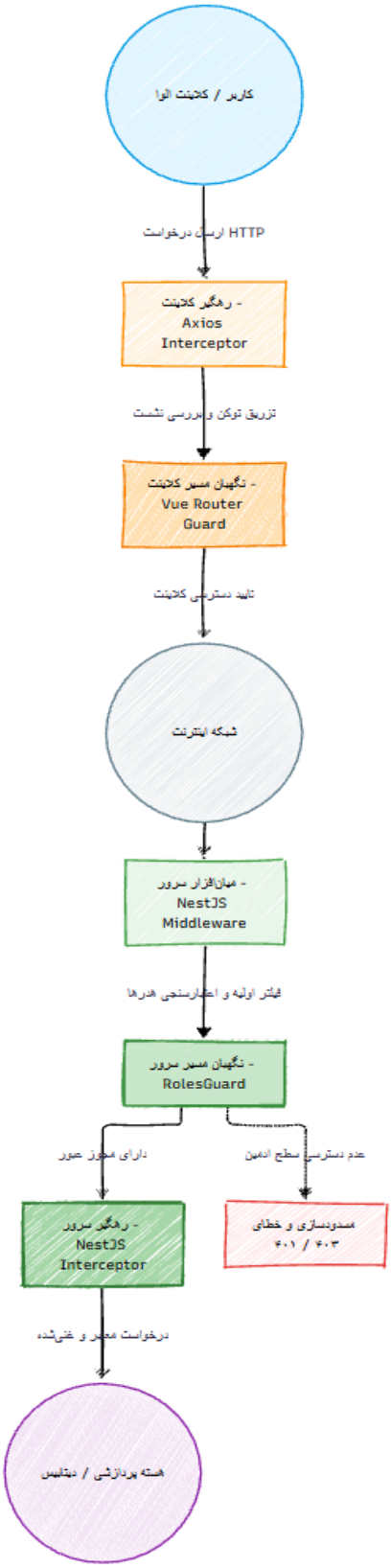
نخستین و یکی از حیاتی ترین APIهای توسعه یافته در پلتفرم «الوا»، وب سرویس های مربوط به احراز هویت (Authentication) و ورود کاربران است. در توسعه بک اند با فریم ورک NestJS، احراز هویت به گونه‌ای پیاده سازی شده است که کلاینت پس از ارسال درخواست ورود (از طریق ارسال کد یکبار مصرف پیامکی برای مشتریان و کلمه عبور برای مدیران)، تاییدیه ای امن و رمزنگاری شده از سرور دریافت نماید. سامانه الوا برای این منظور از معماری استاندارد و امن مبتنی بر توکن‌های JWT استفاده می‌کند. (Jones, Bradley, & Sakimura, 2015)

پس از ورود یا ثبت نام موفقیت آمیز، دو توکن مجزا شامل توکن دسترسی (accessToken) و توکن تجدید (refreshToken) صادر می‌شود. کلاینت در تمامی درخواست های بعدی، توکن دسترسی را از طریق رهگیرها (Axios Interceptors) درون هدر (Header) با فرمت Authorization: Bearer قرار می‌دهد تا سرور بتواند هویت دقیق فرستنده درخواست را تشخیص دهد. همچنین با توجه به وجود دو سطح کاربری متمایز (کاربر عادی و ادمین)، از نگهبان های مسیر (Route Guards) نظیر RolesGuard در بک اند استفاده شده است تا علاوه بر اعتبار سنجی توکن، مجوز دسترسی هر کاربر به اندپوینت های حساس سیستم به‌دقت کنترل و تفکیک شود.

5.2 معرفی میان افزارها، نگهبان‌های مسیر (Middlewares, Guards & Interceptors)

اگر هسته پردازشی و منطق اصلی سامانه الوا را به هسته کره زمین تشبیه کنیم، هر درخواست (Request) برای رسیدن به این هسته باید از چندین لایه یا پوسته محافظتی عبور کند. در معماری فول استک پلتفرم الوا، این پوسته های محافظتی در قالب میان افزارها، نگهبان های مسیر (Guards) و رهگیر های شبکه (Interceptors) در هر دو لایه فرانت اند و بک اند پیاده سازی شده اند. هر یک از این لایه‌ها توابع کنترلی و امنیتی مشخصی دارند که وظیفه فیلتر کردن، اعتبار سنجی و تایید مجوز درخواست های HTTP را پیش از رسیدن به کنترلرها بر عهده دارند.

برای نمونه، در سمت کلاینت (Vue.js 3)، پیش از ورود کاربر به مسیر های حساسی نظیر تسویه حساب یا داشبورد کاربری، نگهبان های ناوبری به طور خودکار وضعیت توکن و اعتبار نشست را بررسی کرده و اجازه عبور یا عدم دسترسی را صادر می‌کنند. در سمت سرور (NestJS) نیز، لایه محافظتی هوشمندی به نام RolesGuard به همراه دکوراتورهای @Admin() و @Role() پیاده سازی شده است. این لایه وظیفه دارد سطح دسترسی کاربران را به دقت تفکیک کند؛ بدین معنا که یک کاربر عادی تحت هیچ شرایطی اجازه عبور به روت های مدیریتی (مانند تغییر موجودی انبار یا مشاهده لیست کاربران) را نخواهد داشت و درخواست وی بلافاصله توسط این پوسته مسدود می‌گردد.



شکل 41 : دیاگرام مربوط به Guard و Middleware و Interceptor

5.3 پیاده‌سازی نگهبان‌های مسیر و کنترل دسترسی (Guards & Decorators)

در توسعه بک اند پلتفرم «الوا» با استفاده از فریم‌ورک NestJS، برای مدیریت سطح دسترسی کاربران (Role-Based Access Control) از ترکیب دکوراتورهای سفارشی (Custom Decorators) و نگهبان ها (Guards) بهره گرفته شده است. به منظور تفکیک روت های سیستم، دکوراتورهایی نظیر @Public() برای مسیرهای آزاد (مانند مشاهده کاتالوگ محصولات) و @Admin() برای مسیرهای مختص مدیران (مانند پنل مدیریت انبار) توسعه یافته اند که متادیتاهای (Metadata) لازم را به هر کنترلر متصل می کنند. هسته اصلی اعتبارسنجی امنیتی سیستم در کلاسی تحت عنوان RoleGuard پیاده سازی شده است که رابط CanActivate را پیاده سازی می کند. این نگهبان در مرحله اول با استفاده از ابزار Reflector بررسی می کند که آیا مسیر درخواستی عمومی است یا خیر. در صورتی که مسیر نیازمند احراز هویت باشد، توکن JWT از هدر درخواست (Header) استخراج شده و از طریق سرویس JwtService رمزگشایی و اعتبارسنجی می گردد. سپس سیستم بررسی می کند که آیا متادیتای isAdmin برای این روت فعال است یا خیر؛ در صورتی که مسیر مختص مدیران باشد اما شناسه نوع کاربر (userType) در توکن برابر با ادمین نباشد، سامانه با پرتاب خطای HttpStatus.FORBIDDEN (کد ۴۰۳) از دسترسی کاربر به منابع حساس جلوگیری به عمل می آورد. در بخش زیر، نمونه کدهای پیاده سازی دکوراتورها و منطق اصلی این نگهبان هوشمند آورده شده است:

```ts
import { SetMetadata } from '@nestjs/common';

// تعریف دکوراتور برای مسیرهای عمومی و بدون نیاز به لاگین
export const IS_PUBLIC_KEY = 'isPublic';
export const Public = () => SetMetadata(IS_PUBLIC_KEY, true);

// تعریف دکوراتور برای مسیرهای مختص مدیران سیستم
export const IS_ADMIN_KEY = 'isAdmin';
export const Admin = () => SetMetadata(IS_ADMIN_KEY, true);
```

شکل 42 : تعریف دکوراتورهای اختصاصی (admin.decorator.ts و public.decorator.ts)



```ts
import { CanActivate, ExecutionContext, HttpException, HttpStatus, Injectable, UnauthorizedException } from '@nestjs/common';
import { Reflector } from '@nestjs/core';
import { JwtService } from '@nestjs/jwt';
import { UserType } from '../../../@orm/models/auth/user.enum';

@Injectable()
export class RoleGuard implements CanActivate {
    constructor(private reflector: Reflector, private jwt: JwtService) { }

    async canActivate(context: ExecutionContext): Promise<boolean> {
        // ۱. بررسی عمومی بودن مسیر
        const isPublic = this.reflector.getAllAndOverride<boolean>('isPublic', [
            context.getHandler(),
            context.getClass(),
        ]);
        if (isPublic) return true;

        const request = context.switchToHttp().getRequest();
        const token = this.extractTokenFromHeader(request);

        // ۲. اعتبارسنجی وجود توکن
        if (!token) throw new UnauthorizedException('لطفاً وارد حساب کاربری شوید.');

        try {
            // ۳. رمزگشایی توکن کاربر
            const payload = await this.jwt.verifyAsync(token);
            request.user = payload;

            // ۴. بررسی متادیتای ادمین
            const isAdmin = this.reflector.getAllAndOverride<boolean>('isAdmin', [
                context.getHandler(),
                context.getClass(),
            ]);

            if (!isAdmin) return true;

            // ۵. مسدودسازی کاربر عادی از دسترسی به روت‌های مدیران
            if (payload.userType != UserType.ADMIN) {
                throw new HttpException(
                    'شما دسترسی لازم برای انجام این عملیات را ندارید.',
                    HttpStatus.FORBIDDEN,
                );
            }

            return true;
        } catch (err) {
            if (err instanceof HttpException) throw err;
            throw new UnauthorizedException('توکن نامعتبر است یا منقضی شده.');
        }
    }

    private extractTokenFromHeader(request: any): string | undefined {
        const [type, token] = request.headers.authorization?.split(' ') ?? [];
        return type === 'Bearer' ? token : undefined;
    }
}
```

شکل 43 : هسته اصلی نگهبان کنترل دسترسی (role.guard.ts)

5.4 مدیریت درخواست های شبکه و میان افزارهای پویا در سمت کاربر (Client Interceptors & Middlewares)

علاوه بر لایه های امنیتی سمت سرور، در معماری پلتفرم «الوا»، لایه کلاینت (توسعه یافته با Vue 3) نیز از مکانیزم های پیشرفته ای برای مدیریت نشست ها و محافظت از مسیرها بهره می برد. این مکانیزم ها به دو بخش «رهگیرهای درخواست (Axios Interceptors)» و «تزریق پویای میان‌افزارها (Route Dynamic Middlewares)» تقسیم می‌شوند. رهگیرهای شبکه (Interceptors):

رهگیرها به عنوان یک لایه میانی بین کلاینت و سرور عمل می کنند. در پلتفرم الوا، تابع onRequest پیش از ارسال هر درخواست HTTP، توکن احراز هویت (Access Token) را از استور Pinia دریافت کرده و در هدر Authorization قرار می دهد. یکی از پیچیده ترین سناریوهای پیاده سازی شده در این بخش، مکانیزم «چرخش خاموش توکن» (Silent Token Rotation) در تابع onResponseError است. چنانچه توکن کاربر منقضی شده باشد و سرور خطای Unauthorized 401 برگرداند، رهگیر شبکه بلافاصله عملیات را متوقف کرده و با استفاده از RefreshToken، یک توکن جدید از سرور دریافت می کند. سپس درخواست اولیه ی ناموفق را با توکن جدید بازنویسی و مجدداً ارسال می نماید. این عمل باعث می شود کاربر بدون تجربه قطعی یا نیاز به لاگین مجدد، به کار خود در سامانه ادامه دهد. میان‌افزارهای پویای مسیریاب (Dynamic Middlewares):

به منظور پرهیز از تجمع کدهای کنترلی در فایل اصلی Router و رعایت اصل تفکیک وظایف (SoC)، از تکنیک بارگذاری پویای ماژول‌ها در Vite (import.meta.glob) استفاده شده است. تابع initMiddlewares در زمان تغییر مسیر کاربر، فایل‌های میان‌افزار مرتبط با آن مسیر را شناسایی و اجرا می‌کند. این معماری، پلتفرم را به شدت توسعه‌پذیر کرده و امکان افزودن گاردهای جدید به ماژول‌های آینده را بدون تغییر در هسته مسیریاب فراهم می‌سازد. در ادامه، کدهای مربوط به این دو مکانیزم کلیدی قابل مشاهده است:

```ts
import axios, { type AxiosError, type AxiosResponse, type InternalAxiosRequestConfig } from 'axios'
import useAuthStore from '../stores/auth/auth.store'
import { onRefreshToken } from '../utils'
import router from '@core/router/index'

// تزریق توکن پیش از ارسال درخواست
export function onRequest(config: InternalAxiosRequestConfig) {
  const authStore = useAuthStore()

  if (authStore.token) {
    config.headers.Authorization = `Bearer ${authStore.token}`
  }
  config.withCredentials = true
  return config
}

// مدیریت خطای 401 و چرخش خودکار توکن (Silent Refresh)
export async function onResponseError(error: AxiosError<any>) {
  const authStore = useAuthStore()

  if (error?.response?.status === 401) {
    const refreshToken = authStore.user?.currentRefreshToken

    // اگر درخواست قبلاً تلاش مجدد نشده است
    if (refreshToken && !error.config?._retry) {
      error.config!._retry = true

      // دریافت توکن جدید از سرور
      const refreshResult = await onRefreshToken(refreshToken)

      if (refreshResult?.accessToken && refreshResult.refreshToken) {
        // ذخیره توکن جدید در استور و ارسال مجدد درخواست شکست‌خورده
        authStore.setToken(refreshResult.accessToken, refreshResult.refreshToken)
        if (error.config) {
          error.config.headers.Authorization = `Bearer ${refreshResult.accessToken}`
          return axios(error.config)
        }
      }
    }
    // در صورت شکست در تمدید توکن، خروج کامل کاربر
    authStore.logout()
    localStorage.clear()
    router.push({ name: 'LANDING' })
  }

  throw error
}
```

شکل 44 : مکانیزم رهگیر شبکه و تمدید خودکار توکن (index.ts)



```ts
import router from '@root/app.module/core/router'

export default function initMiddlewares() {
  router.beforeEach((to, from) => {
    // واکشی پویای تمامی فایل‌های میان‌افزار از پوشه‌های ماژولار
    const middlewares = import.meta.glob('/app.module/**/*.middleware.ts', { eager: true })

    const keys = Object.keys(middlewares).map((f) => ({
      value: f.split('/router/')[0].replace('/app.module/modules/', '').replace(/\/modules/g, ''),
      key: f
    }))

    // تطبیق نام مسیر جاری با میان‌افزارهای موجود
    const keyExist = keys.filter((f) => to.name!.toString().includes(f.value))
    const activeMiddlewares = keyExist.map((f) => middlewares[f.key])

    // اجرای متد handle در میان‌افزارهای فعال
    for (let i = 0; i < activeMiddlewares.length; i++) {
      const Middleware = (activeMiddlewares[i] as any).default
      const middleware = new Middleware()

      const nextRoute = middleware.handle(to, from)
      if (nextRoute !== to.name) {
        router.push({ name: nextRoute })
      }
    }
    return true
  })
}
```

شکل 45 : سیستم تزریق پویای میان افزارهای مسیریاب (init-middleware.ts)

5.5 موتور توصیه‌گر هیبریدی الوا (Elva AI Recommendation Service)

موتور توصیه‌گر هیبریدی الوا (Elva AI Recommendation Service) بر پایه ترکیبی از داده کاوی رفتار کاربر و ویژگی های ذاتی محصولات بنا شده است. دلیل اصلی جداسازی این بخش از بک‌اند NestJS و نگارش آن با پایتون (FastAPI)، جلوگیری از قفل شدن Event Loop در Node.js حین انجام محاسبات سنگین جبر خطی و بهره گیری از کتابخانه های بهینه شده ای نظیر Pandas و Scikit-learn است. (McKinney, 2010) (Pedregosa, Varoquaux, Gramfort, & Michel, 2011)

این سیستم هوش مصنوعی از دو بازوی اصلی تشکیل شده است که در نهایت یک امتیاز ترکیبی (Hybrid Score) را تولید می کنند:(Ramírez, 2023)

۱. فیلترینگ مشارکتی مبتنی بر کالا (Item-Based CF – وزن ۶۰٪): رفتار جمعی کاربران را تحلیل می‌کند. مبنای این روش، بازخورد های غیرصریح (Implicit Feedback) است که به هر عمل کاربر وزنی اختصاص می دهد (مشاهده: ۱، جستجو: ۲، علاقه مندی: ۵، سبد خرید: ۸، خرید: ۱۵).

۲. فیلترینگ مبتنی بر محتوا (Content-Based – وزن ۴۰٪): ویژگی های فیزیکی کالا نظیر دسته بندی (با روش One-Hot Encoding) و قیمت (با روش Min-Max Scaling) را بررسی می کند تا در صورت نبود سابقه خرید کافی، پیشنهادهای معقولی ارائه دهد. در ادامه، منطق ریاضی و معماری توضیح داده شده را در قالب نمونه کدهای پایتون (کتابخانه Pandas و Scikit-learn) تشریح می کنیم: (Ricci, Rokach, & Shapira, 2015)

5.5.1 ساخت ماتریس تعاملات و شباهت کسینوسی (Collaborative Filtering)

ابتدا باید رفتارهای خام کاربران را به یک ماتریس کاربر-کالا (User-Item Matrix) تبدیل کرده و زاویه بین بردارهای کالاها را محاسبه کنیم.

```python
# ساخت ماتریس کاربر-کالا با مقادیر وزن تعاملات
user_item_matrix = self.interactions_df.groupby(["user_key", "product_id"])["weight"].sum().unstack(fill_value=0)

# ترانهاده ماتریس برای محاسبه شباهت کالا به کالا (Item-Based)
item_matrix = user_item_matrix.T.values

# محاسبه تشابه کسینوسی بین تمامی کالاها بر اساس رفتار کاربران
cf_sim = cosine_similarity(item_matrix)
self.item_similarity_df = pd.DataFrame(cf_sim, index=all_product_ids, columns=all_product_ids)
```

شکل 46 : کد بخش ماتریس تعاملات و شباهت کسینوسی

توضیح کد: تابع unstack (یا pivot_table) داده‌های دیتابیس را به یک جدول دوبعدی تبدیل می‌کند. سپس با تابع cosine_similarity از کتابخانه sklearn، شباهت هر محصول با سایر محصولات بر اساس میزان تعاملات مشترک کاربران محاسبه می‌شود (عددی بین ۰ و ۱).

5.5.2 استخراج ویژگی‌های محتوایی کالاها (Content-Based Filtering)

برای اینکه سیستم صرفاً وابسته به رفتار کاربران نباشد، شباهت های ذاتی کالاها نیز استخراج می گردد.

```python
# 2. Content-Based Filtering (Category & Price)
# تبدیل دسته‌بندی‌ها به بردارهای باینری
cat_dummies = pd.get_dummies(self.products_df.set_index("id")["category_id"])

# نرمال‌سازی قیمت‌ها بین صفر و یک
price_norm = self.products_df.set_index("id")["price"]
max_p = price_norm.max() if price_norm.max() > 0 else 1
price_norm = (price_norm / max_p).to_frame(name="norm_price")

# ادغام ویژگی‌ها و محاسبه شباهت محتوایی
content_features = pd.concat([cat_dummies, price_norm], axis=1).reindex(all_product_ids, fill_value=0)
content_sim = cosine_similarity(content_features.values)
```

شکل 47 : بخش ویژیگی های محتوایی کالاها

توضیح کد: در این بخش، شناسه دسته بندی کالا با تکنیک get_dummies به بردارهای صفر و یک تبدیل شده و متغیر قیمت نیز بر حداکثر قیمت تقسیم می شود تا مقیاس آن نرمال گردد. این کار از غلبه کردن ارزش ریالی کالا بر سایر ویژگی ها در محاسبات هوش مصنوعی جلوگیری می کند.

5.5.3 محاسبه امتیاز هیبریدی (Hybrid Scoring Engine)

پیس از محاسبه شباهت‌های محتوایی (CB) و مشارکتی (CF)، سیستم در زمان درخواست، تاریخچه کاربر را واکشی کرده و امتیاز هیبریدی را ترکیب می‌کند.

```python
# Hybrid Scoring: 60% Collaborative + 40% Content
scores = {}
for pid in all_product_ids:
    if pid in interacted_pids:
        continue # حذف کالاهایی که کاربر قبلاً دیده است

    cf_score, cb_score = 0.0, 0.0
    for int_pid, w in user_weights.items():
        # ضرب وزن تعامل کاربر در میزان شباهت کالاها
        cf_score += self.item_similarity_df.loc[int_pid, pid] * w
        cb_score += self.content_similarity_df.loc[int_pid, pid] * w

    # اعمال ضرایب نهایی
    hybrid_score = (0.6 * cf_score) + (0.4 * cb_score)
    if hybrid_score > 0:
        scores[pid] = hybrid_score
```

شکل 48 : کد بهش محاسبه امتیاز هیبریدی

توضیح کد: این الگوریتم برای یک کاربر مشخص، نمرات شباهت کالاها را با وزن رفتار قبلی کاربر (مثلاً خرید یا لایک) ضرب کرده و پس از اعمال ضرایب وزنی (60 به 40)، بهترین کالاها را با بالاترین confidence_score استخراج می کند. این ترکیب تضمین می‌کند که حتی در صورت کمبود دیتای تعاملی (CF)، ویژگی های کالا (CB) از افت کیفیت پیشنهادات جلوگیری کند.

5.5.4 راهکار مقابله با مسئله شروع سرد (Cold-Start Problem)

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های سیستم‌های توصیه‌گر، ارائه پیشنهاد به کاربران جدید و ناشناس است. سیستم الوا برای حل این مسئله از تکنیک جایگزین هوشمند (Fallback) استفاده می‌کند.

```
# Cold-Start: User has no history
if user_history.empty:
    return self._get_popular_recommendations(top_n)

# ...
# در داخل متد _get_popular_recommendations:
popular = self.interactions_df.groupby("product_id")["weight"].sum().sort_values(ascending=False).head(top_n)
```

شکل 49 : Cold-Start Problem

توضیح کد: اگر کاربری به تازگی وارد سایت شده و هیچ تاریخچه رفتاری نداشته باشد (user_history.empty)، الگوریتم به جای خطای پردازشی، مستقیماً محصولات ترند و پرطرفدار (Trending Popular) را که بیشترین تعاملات جمعی را داشته اند، به عنوان پیشنهاد اولیه به وی نمایش می‌دهد.

5.5.5 سرویس‌دهی از طریق FastAPI (End-Points)

طبق معماری سیستم، خروجی این محاسبات باید به صورت بی درنگ (Real-Time) در اختیار بک‌اند NestJS قرار گیرد.

```python
@app.post("/recommend/for-user")
def recommend_for_user(req: UserRecommendRequest):
    # تولید شناسه یکپارچه برای کاربران مهمان و ثبت‌نامی
    user_key = f"u_{req.user_id}" if req.user_id else f"s_{req.session_id}"

    # واکشی پیشنهادات از هسته پردازشی
    recommendations = engine.recommend_for_user(user_key, top_n=req.limit or 8)

    return {
        "user_key": user_key,
        "count": len(recommendations),
        "results": recommendations
    }

@app.post("/sync-data")
def sync_data(req: SyncDataRequest):
    # دریافت ناهمگام داده‌های جدید از دیتابیس PostgreSQL
    engine.load_data(req.interactions, req.products)
    return {"message": "Data synchronized and models retrained successfully"}
```

شکل 50 : کد سرویس‌دهی از طریق FastAPI (End-Points)

توضیح کد: اندپوینت recommend/for-user/ وظیفه پاسخگویی بی درنگ به کلاینت را بر عهده دارد و به صورت هوشمند از شناسه نشست (session_id) برای کاربران مهمان نیز پشتیبانی می کند. همچنین اندپوینت حیاتی sync-data/ به بک‌اند اصلی (NestJS) اجازه می‌دهد تا به صورت پس‌زمینه (Background Sync)، آخرین لایک ها و خرید های ثبت‌شده در دیتابیس PostgreSQL را به موتور پایتون تزریق کرده و مدل‌ها را بازآموزی کند.

نکته تاب‌آوری (Fallback): اگر این سرویس پایتون از دسترس خارج شود یا بیش از ۳ ثانیه در پاسخ تأخیر داشته باشد، بک‌اند NestJS وارد عمل شده و مستقیماً با یک کوئری SQL، پربازدیدترین کالاها را بر می گرداند تا رابط کاربری هرگز خالی نماند.

فصل 6: جمع بندی و نتیجه‌گیری

6.1 جمع بندی و نتییجه گیری

در این رساله، پلتفرم تجارت الکترونیک «الوا» به عنوان یک سیستم جامع، مقیاس پذیر و هوشمند طراحی و پیاده‌سازی گردید. هدف اصلی این پژوهش، گذر از فروشگاه های آنلاین سنتی و توسعه سامانه ای بود که علاوه بر مدیریت یکپارچه کاتالوگ محصولات، احراز هویت امن (بر پایه توکن‌های JWT و کنترل دسترسی RBAC) و مدیریت چرخه سفارشات، بتواند تجربه‌ای کاملاً شخصی سازی شده را به مشتریان ارائه دهد. معماری این پلتفرم بر مبنای رویکرد ماژولار و تفکیک لایه ها بنا شد؛ به گونه ای که لایه رابط کاربری با بهره‌گیری از فریم ورک 3 تجربه ای روان و واکنش‌گرا (SPA) خلق کرد و هسته مرکزی بک اند توسط فریم ورک قدرتمند NestJS و پایگاه داده PostgreSQL، بار پردازشی تراکنش ها و منطق تجاری سیستم را با بالاترین سطح امنیت و یکپارچگی مدیریت نمود.

برجسته ترین دستاورد و نقطه تمرکز این پروژه، طراحی و توسعه «موتور توصیه‌گر هیبریدی الوا» (Elva AI Recommendation Service) بود. با توجه به محدودیت های پردازشی محیط تک نخی (Single-Thread) در Node.js برای انجام محاسبات سنگین ریاضی و جبر خطی، ماژول هوش مصنوعی به صورت یک میکروسرویس کاملاً مستقل با زبان پایتون (فریم‌ورک FastAPI) و با استفاده از کتابخانه های تخصصی داده کاوی نظیر Pandas و Scikit-learn پیاده سازی شد. این موتور هوشمند برای ارائه دقیق ترین پیشنهادات خرید، از ترکیب دو مدل تحلیلی مجزا بهره می برد.

بازوی اول، الگوریتم «فیلترینگ مشارکتی مبتنی بر کالا» (Item-Based CF) با وزن تأثیرگذاری ۶۰ درصد است که رفتار جمعی کاربران را بر اساس بازخورد های غیرصریح (نظیر بازدید، جستجو، لایک، افزودن به سبد و خرید نهایی) در قالب یک ماتریس تعاملات مدل سازی کرده و با محاسبه تشابه کسینوسی (Cosine Similarity)، روابط پنهان میان کالا ها را کشف می‌کند.

بازوی دوم، الگوریتم «فیلترینگ مبتنی بر محتوا» (Content-Based) با وزن ۴۰ درصد است که ویژگی های ذاتی کالاها از جمله دسته‌بندی (توسط One-Hot Encoding) و قیمت (با روش Min-Max Scaling) را مبنای محاسبات قرار می دهد.

اتخاذ این رویکرد هیبریدی باعث شد تا سامانه بتواند بر چالش های بنیادین سیستم‌های پیشنهادگر غلبه کند. یکی از مهم ترین این چالش ها، «مسئله شروع سرد» (Cold-Start Problem) بود؛ سیستم الوا با پیاده‌سازی مکانیزم جایگزین هوشمند، کاربران جدید و فاقد تاریخچه رفتاری را به سرعت شناسایی کرده و به صورت خودکار، محصولات پرطرفدار (Trending Popular) را که بیشترین تعاملات جمعی را داشته اند، به آن‌ها نمایش می دهد. افزون بر این، معماری ارتباطی سیستم با رویکرد تاب‌آوری بالا (Fault Tolerance) پیاده سازی شد؛ همگام سازی داده ها میان هسته NestJS و موتور پایتون به صورت ناهمگام (Background Sync) صورت می گیرد و در صورت بروز هرگونه قطعی یا افت سرعت در میکروسرویس هوش مصنوعی، لایه Fallback در سرور اصلی بلافاصله وارد عمل شده و با اجرای کوئری های آماری روی پایگاه داده، مانع از توقف سرویس دهی به کلاینت می‌شود.

در نهایت، توسعه پلتفرم الوا اثبات کرد که تلفیق اصول مهندسی نرم‌افزار مدرن با الگوریتم های کاربردی یادگیری ماشین، می تواند یک ویترین ساده‌ی دیجیتال را به یک دستیار خرید هوشمند و پویا تبدیل کند. این سیستم با درک ناخود آگاه سلیقه مخاطب و پیش‌بینی نیازهای وی، نه تنها تجربه کاربری را به شکل چشمگیری ارتقا می بخشد، بلکه پتانسیل بالایی در افزایش نرخ تعامل و نرخ تبدیل (Conversion Rate) کسب و کار در دنیای واقعی ارائه می‌دهد.

فصل 7: منابع

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2015). Fundamentals of Database Systems (7th ed.). Hoboken: Pearson.

Jones, M., Bradley, J., & Sakimura, N. (2015). *JSON Web Token (JWT)*. Retrieved from IETF RFC 7519: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7519

McKinney, W. (2010). Data Structures for Statistical Computing in Python. *Proceedings of the 9th Python in Science Conference*, (pp. 51-56).

NestJS, Kamil Myśliwiec, et al. (2023). *NestJS Documentation: A progressive Node.js framework*. Retrieved from NestJS: https://nestjs.com

Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., & Michel, V. (2011). Machine Learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*, 2825-2830.

Pinia Core Team. (2023). *Pinia: The intuitive store for Vue.js*. Retrieved from Pinia: https://pinia.vuejs.org

Ramírez, S. (2023). *FastAPI Documentation*. Retrieved from FastAPI: https://fastapi.tiangolo.com

Ricci, F., Rokach, L., & Shapira, B. (2015). Recommender Systems Handbook (2nd ed.). New York: Springer.

Sommerville, I. (n.d.). Software Engineering (10th ed.). In S. E. ed.), *2015*. Boston: Pearson.

The PostgreSQL Global Development Group. (2023). *PostgreSQL 15 Documentation*. Retrieved from PostgreSQL: https://www.postgresql.org/docs/

Vue.js Core Team. (2023). *Vue.js 3 Documentation: The Progressive JavaScript Framework*. Retrieved from Vue.js: https://vuejs.org